ILMU KEDOKTERAN DASAR

Maitri Anindita, Aina Nurus Sofa, Shorihatul Inayah,
Fajar Wahyu Pribadi, Joko Sapto Pramono



ILMU KEDOKTERAN DASAR

Penulis:

Maitri Anindita
Aina Nurus Sofa
Shorihatul Inayah
Fajar Wahyu Pribadi
Joko Sapto Pramono

U ME
PUBLISHING

ILMU KEDOKTERAN DASAR

Penulis :

Maitri Anindita
Aina Nurus Sofa
Shorihatul Inayah
Fajar Wahyu Pribadi
Joko Sapto Pramono

Editor : dr. Rika Afna, M.Kes
Penyunting : Aulia Rahmi Cheni, S.Tr.Kes, MKM
Desain Sampul dan Tata Letak : Meci Miftahi Izati, S.Tr. Kes

Diterbitkan oleh :
U ME Publishing
Anggota IKAPI No. 059/SBA/2024
Perumdam 4 Blok H No. 2 Kota Padang, Sumatera Barat
Email : kontak@umepublishing.com
Website : umepublishing.com
ISBN : 978-623-89950-6-6

Cetakan pertama, Mei 2025

© Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, Sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, maka Penulisan Buku dengan judul ilmu kedokteran dasar dapat diselesaikan. Buku ini membahas tentang pengantar ilmu kedokteran, anatomi dan fisiologi tubuh manusia, biokimia dan metabolisme, farmakologi dan fisiologi sistem respirasi.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengaharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, 08 Mei 2025
Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i
Daftar Isi ii
BAB 1..... 1
PENGANTAR ILMU KEDOKTERAN..... 1
1.1 Konsep Dasar Ilmu Kedokteran 1
1.2 Sejarah Ilmu Kedokteran 5
1.3 Hubungan Ilmu Kedokteran dan Ilmu Lainnya..... 10
1.4 Integrasi Ilmu Dasar dengan Praktik Klinis..... 16
1.5 Pendekatan Pembelajaran Ilmu Kedokteran : Sistem Versus Tradisional..... 22
DAFTAR PUSTAKA 30
BAB 2..... 31
ANATOMI DAN FISIOLOGI TUBUH MANUSIA 31
2.1 Definisi Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia..... 31
DAFTAR PUSTAKA 62
BAB 3..... 63
BIOKIMIA DAN METABOLISME 63
3.1 Pengantar Biokimia Medis. 63
3.2 Struktur Dan Fungsi Biomolekul..... 65
3.3 Enzim Dan Biokatalisis Dalam Kedokteran 69
3.4 Bioenergetika Dan Metabolisme Energi..... 73

3.5 Metabolisme Karbohidrat Dan Relevansi Klinis..... 75
3.6 Metabolisme Lipid Dan Hubungannya Dengan Penyakit..... 78
3.7 Metabolisme Protein Dan Asam Amino..... 80
3.8 Metabolisme Asam Nukleat Dan Penyakit Genetik..... 83
3.9 Teknologi Biokimia Dalam Kedokteran..... 85
DAFTAR PUSTAKA..... 89
BAB 4..... 91
FARMAKOLOGI..... 91
4.1 Konsep Dasar Farmakologi..... 91
4.2 Prinsip Dasar Terapi Obat..... 100
DAFTAR PUSTAKA..... 112
BAB 5..... 115
FISIOLOGI SISTEM RESPIRASI..... 115
5.1 Pendahuluan..... 115
5.2 Struktur dan Fungsi Organ Respirasi..... 116
5.3 Mekanisme Pernapasan..... 123
5.4 Pertukaran Gas dan Transportasi Oksigen..... 126
5.5 Regulasi Pernapasan..... 129
5.6 Adaptasi Sistem Respirasi dalam Kondisi Khusus.. 132
5.7 Gangguan Fisiologis pada Sistem Respirasi..... 134

5.8 Kesimpulan..... 135
DAFTAR PUSTAKA 137
BIODATA PENULIS 140

BAB 1

PENGANTAR ILMU KEDOKTERAN

1.1 Konsep Dasar Ilmu Kedokteran

Ilmu kedokteran merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari aspek-aspek kesehatan dan penyakit manusia, serta cara-cara untuk mendiagnosis, merawat, dan mencegah penyakit. Konsep dasar dalam ilmu kedokteran berperan penting dalam memfasilitasi pemahaman yang komprehensif mengenai tubuh manusia, proses-proses biologis yang mendasarinya, serta interaksi yang terjadi antara tubuh dan lingkungannya. Dalam buku ini, akan dibahas berbagai konsep dasar yang menjadi fondasi penting dalam praktik kedokteran, dari struktur dasar sel hingga prinsip-prinsip yang mengatur pengobatan dan perawatan pasien.

Ilmu kedokteran, sebagai sebuah disiplin ilmu, berlandaskan pada pendekatan ilmiah yang menggabungkan biologi, kimia, fisika, dan ilmu sosial dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Secara historis, kedokteran telah berkembang melalui berbagai fase, dimulai dari praktik kuno yang berbasis pada pengamatan dan pengalaman empiris hingga pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis bukti pada zaman modern ini. Dalam perjalanan tersebut, konsep dasar seperti anatomi, fisiologi, patologi,

mikrobiologi, dan farmakologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan kedokteran.

Anatomi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari struktur tubuh manusia, mulai dari tingkat sel hingga organ dan sistem tubuh. Fisiologi, di sisi lain, berfokus pada pemahaman bagaimana fungsi-fungsi tubuh dilakukan oleh organ-organ yang ada. Kedua cabang ilmu ini saling berhubungan karena pemahaman tentang struktur tubuh sangat penting untuk memahami bagaimana fungsi tubuh dijalankan. Dalam proses-proses fisiologis, organ-organ tubuh berinteraksi dengan cara yang sangat kompleks dan terorganisir untuk menjaga homeostasis tubuh.

Patologi, sebagai cabang ilmu kedokteran, mempelajari perubahan yang terjadi dalam tubuh akibat penyakit. Penyakit, baik yang bersifat akut maupun kronis, merupakan gangguan terhadap keseimbangan atau homeostasis tubuh yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi, trauma, atau gangguan metabolik. Pengetahuan mengenai patologi memungkinkan dokter untuk memahami bagaimana suatu penyakit berkembang dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi fungsi tubuh secara keseluruhan. Dengan memahami patologi, dokter dapat merencanakan pengobatan yang lebih efektif dan menyeluruh.

Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, seperti bakteri, virus, dan jamur. Pemahaman tentang mikrobiologi sangat penting dalam diagnosis dan penanganan infeksi. Terutama dengan berkembangnya antibiotik dan vaksin, ilmu mikrobiologi telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mengurangi angka kematian akibat infeksi. Farmakologi, yang mempelajari obat-obatan, memberikan dasar pengetahuan tentang bagaimana berbagai senyawa kimia bekerja di dalam tubuh manusia, serta bagaimana obat dapat digunakan untuk merawat atau menyembuhkan penyakit.

Konsep dasar ilmu kedokteran tidak hanya terbatas pada pengetahuan teknis semata. Aspek sosial dan etika juga memainkan peranan penting dalam praktik kedokteran. Kedokteran tidak hanya berhubungan dengan aspek biologis pasien, tetapi juga dengan dimensi psikologis, sosial, dan budaya. Pemahaman tentang etika kedokteran, hak-hak pasien, serta nilai-nilai profesionalisme sangat penting untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan kepada pasien tidak hanya efektif, tetapi juga menghormati martabat dan hak asasi pasien.

Dalam dunia kedokteran modern, berbagai disiplin ilmu ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan terintegrasi dalam pendekatan yang holistik terhadap

perawatan pasien. Kemajuan teknologi medis, termasuk penggunaan alat diagnostik canggih, prosedur bedah minimal invasif, dan pengembangan terapi genetik, semakin memperkaya pemahaman kita tentang tubuh manusia dan cara-cara untuk merawatnya. Dokter kini tidak hanya diharapkan memiliki pengetahuan teknis yang mendalam, tetapi juga keterampilan interpersonal dan komunikasi yang baik untuk mendukung proses penyembuhan pasien.

Konsep dasar ilmu kedokteran adalah pondasi yang esensial dalam membentuk pemahaman yang holistik tentang kesehatan manusia. Dari studi tentang struktur tubuh manusia hingga aplikasi teknologi medis canggih, setiap disiplin ilmu dalam kedokteran memainkan peran yang saling mendukung untuk memberikan perawatan yang terbaik bagi pasien. Pendidikan kedokteran harus mencakup pembelajaran yang mendalam tentang konsep-konsep dasar ini, disertai dengan penerapan yang relevan dalam praktik klinis. Dengan demikian, kedokteran dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, menyembuhkan penyakit, dan mencegah terjadinya masalah kesehatan di masa depan.

1.2 Sejarah Ilmu Kedokteran

Ilmu kedokteran, sebagaimana yang kita kenal saat ini, merupakan hasil dari ribuan tahun perkembangan pemahaman manusia mengenai tubuh, kesehatan, dan penyakit. Sejarahnya dimulai dari praktik-praktik medis kuno yang masih dipenuhi dengan mitos dan kepercayaan animisme hingga sistem kedokteran modern yang berbasis pada metode ilmiah dan teknologi canggih. Seiring berjalannya waktu, ilmu kedokteran mengalami revolusi besar dalam hal teori dan metode yang digunakan untuk mendiagnosis, merawat, dan mencegah penyakit.

Sejarah kedokteran dimulai jauh sebelum adanya catatan tertulis. Peradaban-peradaban kuno seperti Mesopotamia, Mesir Kuno, dan Yunani kuno telah mengembangkan bentuk-bentuk pengobatan yang lebih terstruktur meskipun didasarkan pada kepercayaan spiritual. Misalnya, di Mesir Kuno, para tabib percaya bahwa penyakit disebabkan oleh roh jahat atau gangguan keseimbangan tubuh. Dokter-dokter Mesir menggunakan berbagai ramuan herbal dan praktik ritual untuk mengatasi penyakit, meskipun metode ini masih terbatas pada pandangan mistis. Pusat peradaban medis pada waktu itu adalah Kota Memphis di Mesir, yang dikenal dengan adanya praktik pengobatan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta yang sekaligus bertugas sebagai penyembuh. Mereka

menggunakan alat-alat sederhana dan teknik observasi yang cukup mendalam untuk mengenali gejala-gejala penyakit.

Ilmu kedokteran mulai berkembang dengan lebih rasional dan ilmiah pada jaman Yunai Kuno. Salah satu tokoh paling terkenal dari era ini adalah Hippocrates, yang sering disebut sebagai "Bapak Kedokteran". Hippocrates mengembangkan teori-teori tentang penyebab penyakit yang tidak lagi bergantung pada mitos dan kepercayaan spiritual, melainkan pada observasi dan pemahaman tubuh manusia. Ia juga mengemukakan prinsip "do no harm" atau pertama-tama, jangan melakukan kerusakan, yang menjadi dasar etika kedokteran hingga saat ini. Hipokrates dan para pengikutnya menekankan pentingnya diet, kebersihan, dan gaya hidup dalam pengobatan. Dalam karyanya, "Corpus Hippocraticum", ia mencatat berbagai kasus medis, termasuk diagnosis dan perawatan penyakit, yang hingga kini menjadi sumber referensi bagi banyak aspek kedokteran modern.

Meskipun kedokteran Yunani memberikan banyak kontribusi, perkembangan medis yang signifikan terjadi selama zaman Romawi, terutama melalui karya Galenus, seorang dokter Yunani yang berpraktik di Roma. Galenus mengembangkan banyak teori medis yang berfokus pada anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Karya-karyanya, yang banyak dipengaruhi oleh ide-ide Hippocrates, bertahan hingga berabad-abad sebagai dasar dalam pendidikan

kedokteran di Eropa. Galenus menggambarkan banyak prosedur pembedahan dan teknik pengobatan yang sangat berpengaruh pada perkembangan selanjutnya.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan ilmu kedokteran mengalami stagnasi di Eropa pada Abad Pertengahan. Selama periode ini, gereja memainkan peran dominan dalam kehidupan intelektual dan ilmiah. Pengobatan pada masa ini sering dipengaruhi oleh pandangan agama, dan perawatan medis banyak bergantung pada doa dan doa-doa untuk kesembuhan. Namun, di dunia Islam, ilmu kedokteran terus berkembang pesat. Salah satu tokoh besar dalam kedokteran Islam adalah Ibnu Sina (Avicenna), yang dikenal dengan karya monumentalnya, "The Canon of Medicine". Buku ini menjadi salah satu referensi utama dalam pendidikan kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Ibnu Sina menulis tentang anatomi, farmakologi, dan patologi dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan empiris, yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pengobatan modern.

Meskipun dunia Barat mengalami stagnasi dalam ilmu kedokteran, pembaruan mulai terjadi pada zaman Renaisans. Pada abad ke-16 dan ke-17, para ilmuwan dan dokter Eropa mulai kembali mengeksplorasi karya-karya klasik dari Yunani dan Romawi, serta tulisan-tulisan ilmuwan Muslim. Tokoh-tokoh seperti Andreas Vesalius, seorang ahli anatomi asal Belgia, memberikan kontribusi besar dalam pemahaman

tubuh manusia. Karya Vesalius yang berjudul "De Humani Corporis Fabrica" (1543) berisi ilustrasi rinci tentang anatomi manusia yang sangat akurat dan jauh lebih baik daripada yang ada sebelumnya. Ini menandai awal dari revolusi dalam ilmu anatomi dan pemahaman tubuh manusia secara lebih tepat.

Pada abad ke-17, penemuan mikroskop oleh Antonie van Leeuwenhoek membuka pintu bagi pengembangan mikrobiologi. Leeuwenhoek, yang menggunakan mikroskop buatannya sendiri, menemukan adanya mikroorganisme yang tidak terlihat oleh mata telanjang, yang kemudian dikenal sebagai bakteri dan protozoa. Penemuan ini membuka pemahaman baru mengenai penyebab penyakit yang berasal dari mikroorganisme, yang akhirnya mendasari teori kuman penyakit yang dikembangkan oleh ilmuwan seperti Louis Pasteur dan Robert Koch pada abad ke-19.

Revolusi medis terus berlanjut dengan penemuan penting lainnya, seperti teori kuman penyakit yang diciptakan oleh Louis Pasteur dan Robert Koch. Pasteur mengembangkan teori bahwa mikroorganisme mikroskopis dapat menyebabkan penyakit, dan ia juga menemukan vaksinasi untuk penyakit seperti rabies dan antraks. Penemuan vaksin dan antiseptik oleh Joseph Lister pada akhir abad ke-19 membuat pembedahan jauh lebih aman dengan mengurangi infeksi pasca-operasi. Semua ini membuka era baru dalam pengobatan yang lebih ilmiah, terukur, dan berbasis bukti.

Pada abad ke-20, perkembangan teknologi medis mencapai puncaknya dengan ditemukannya antibiotik pertama, penisilin, oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Penemuan ini revolusioner dalam pengobatan penyakit infeksi dan menjadi tonggak penting dalam kedokteran modern. Pada saat yang sama, penemuan alat-alat medis canggih seperti X-ray, CT scan, dan MRI telah mengubah cara dokter mendiagnosis dan merawat penyakit. Ilmu kedokteran kini semakin mengarah pada pendekatan berbasis teknologi, dengan integrasi antara ilmu biologi molekuler, genetika, dan teknologi informasi.

Perkembangan teori tentang genetika dan biologi molekuler pada abad ke-20 memberikan dampak besar pada kedokteran. Pemetaan genom manusia dan kemajuan dalam terapi genetik membuka peluang baru dalam pengobatan penyakit genetik dan kanker. Proses ini mengarah pada era medis yang lebih personal, di mana pengobatan dapat disesuaikan dengan profil genetik individu pasien. Ini menunjukkan bagaimana kedokteran, yang pada awalnya terbatas pada pengobatan simptomatik, kini berkembang menjadi disiplin yang dapat mencegah, mengobati, dan bahkan menyembuhkan penyakit pada tingkat molekuler.

Sejarah kedokteran adalah cerita panjang yang mencakup pencapaian dan kemunduran, penemuan dan keraguan, tetapi yang hal tersebut secara jelas telah

menunjukkan perjalanan umat manusia dalam memahami dan mengatasi tantangan kesehatan. Seiring dengan kemajuan teknologi, kedokteran terus berkembang dan menawarkan harapan baru untuk perawatan yang lebih baik. Pengetahuan kedokteran yang kita miliki saat ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang dimulai sejak zaman kuno hingga mencapai puncaknya pada zaman modern, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi terus membuka kemungkinan-kemungkinan baru dalam merawat dan melindungi kesehatan manusia.

1.3 Hubungan Ilmu Kedokteran dan Ilmu Lainnya

Ilmu kedokteran merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sangat kompleks dan multidisipliner. Oleh karena itu, untuk dapat memahami dan mengaplikasikan kedokteran dengan efektif tidak hanya membutuhkan pemahaman tentang tubuh manusia dan penyakit, tetapi juga memerlukan keterkaitan dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Ilmu kedokteran tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan berbagai ilmu lainnya, baik itu ilmu dasar seperti biologi, kimia, dan fisika, maupun ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi. Keterkaitan ini sangat penting karena memungkinkan perkembangan pengetahuan yang lebih holistik dalam mengatasi masalah kesehatan manusia.

Salah satu ilmu dasar yang sangat terkait dengan kedokteran adalah biologi. Biologi memberikan dasar untuk memahami tubuh manusia dari tingkat sel hingga sistem tubuh yang lebih kompleks. Fisiologi tubuh manusia, misalnya, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang biologi sel, jaringan, dan organ. Ilmu biologi juga menjelaskan mekanisme dasar yang mendasari berbagai fungsi tubuh seperti pernapasan, pencernaan, peredaran darah, serta sistem saraf. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang biologi akan susah dimengerti tentang bagaimana berbagai organ tubuh saling berinteraksi dan bagaimana gangguan pada satu organ dapat mempengaruhi organ lainnya.

Ilmu kimia juga memainkan peran penting dalam ilmu kedokteran. Semua proses biologis dalam tubuh manusia, baik itu metabolisme energi, sintesis protein, maupun transportasi zat dalam darah, adalah proses kimia yang sangat kompleks. Kimia biologi, yang merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari reaksi kimia dalam organisme hidup, sangat penting dalam memahami bagaimana sel-sel tubuh berfungsi dan bagaimana obat-obatan bekerja dalam tubuh. Pemahaman tentang kimia organik dan anorganik membantu dokter memahami bagaimana bahan-bahan kimia, seperti enzim, hormon, dan neurotransmiter, berperan dalam fungsi tubuh dan bagaimana gangguan kimiawi dapat menyebabkan penyakit.

Ilmu Fisika, meskipun sering dianggap sebagai ilmu yang lebih teknis dan terpisah dari kedokteran, juga sangat relevan dalam konteks diagnostik dan terapeutik. Banyak prosedur medis modern, seperti pencitraan medis (misalnya X-ray, CT scan, dan MRI), bergantung pada prinsip-prinsip fisika. Pencitraan medis, misalnya, menggunakan prinsip fisika gelombang untuk menghasilkan gambar dari bagian dalam tubuh manusia. Selain itu, penggunaan teknologi laser dalam pembedahan dan terapi juga bergantung pada pemahaman tentang sifat-sifat fisik cahaya dan energi. Pemahaman tentang fisika sangat penting dalam mengembangkan teknologi medis baru yang dapat digunakan untuk diagnosis dan pengobatan.

Ilmu komputer juga semakin penting dalam kedokteran modern. Dengan berkembangnya teknologi informasi, kedokteran semakin bergantung pada penggunaan data dan algoritma untuk membuat keputusan klinis yang lebih akurat dan efisien. Penggunaan rekam medis elektronik (*electronic medical records*/EMR) memungkinkan dokter untuk mengakses informasi pasien dengan lebih cepat dan akurat, sementara penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*/AI) dalam diagnosis membantu dokter membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang tersedia. Selain itu, *telemedicine*, yang memungkinkan konsultasi medis

jarak jauh melalui teknologi komunikasi, juga memanfaatkan kemajuan dalam teknologi komputer dan internet.

Selain ilmu-ilmu dasar, ilmu kedokteran juga sangat terkait dengan ilmu sosial. Psikologi, misalnya, memainkan peran penting dalam memahami aspek mental dan emosional pasien. Pemahaman tentang psikologi memungkinkan dokter untuk mengenali faktor-faktor psikologis yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik pasien, seperti stres, kecemasan, atau depresi. Selain itu, dalam konteks pengobatan, keterampilan komunikasi yang baik sangat penting, dan ini juga berhubungan erat dengan psikologi. Psikologi sosial, yang mempelajari bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial, juga penting untuk memahami dinamika hubungan pasien-dokter dan pengaruh sosial dalam keputusan kesehatan.

Sosiologi juga memiliki hubungan yang erat dengan ilmu kedokteran, terutama dalam mempelajari bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya memengaruhi kesehatan. Misalnya, faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan dapat memengaruhi status kesehatan individu atau kelompok masyarakat. Selain itu, budaya juga mempengaruhi pandangan dan praktik pengobatan di berbagai belahan dunia. Dalam konteks globalisasi, pengaruh budaya ini semakin penting untuk dipahami, karena semakin banyak pasien yang berasal dari

latar belakang budaya yang berbeda-beda. Pemahaman tentang sosiologi kesehatan memungkinkan dokter untuk merawat pasien dengan lebih sensitif terhadap latar belakang sosial dan budaya mereka.

Antropologi juga memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara manusia, budaya, dan kesehatan. Antropologi medis mempelajari bagaimana berbagai budaya dan masyarakat mengonseptualisasikan dan merespons penyakit, pengobatan, dan kesehatan. Ilmu ini sangat berguna untuk memahami bagaimana praktik pengobatan tradisional di berbagai budaya dapat memengaruhi keputusan pengobatan pasien. Antropologi juga membantu dokter memahami bagaimana kondisi sosial, politik, dan lingkungan dapat memengaruhi kesehatan dan pengobatan di suatu komunitas.

Dalam dunia kedokteran, etika juga merupakan bidang yang sangat penting dan terkait dengan ilmu-ilmu lain, terutama filsafat dan hukum. Etika kedokteran berfokus pada prinsip-prinsip moral yang mengatur praktik kedokteran, seperti prinsip menghormati otonomi pasien, memberikan manfaat, dan menghindari kerugian. Pemahaman tentang etika sangat penting dalam pengambilan keputusan medis yang melibatkan dilema etis, seperti dalam kasus pasien yang tidak dapat membuat keputusan sendiri atau dalam hal eksperimen medis. Filosofi etika memberikan dasar bagi

prinsip-prinsip moral ini, sementara hukum mengatur bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks hukum dan kebijakan kesehatan.

Ilmu kedokteran juga tidak bisa dilepaskan dari peran ekonomi dalam sistem perawatan kesehatan. Ekonomi kesehatan mempelajari bagaimana sumber daya dalam sistem kesehatan dikelola, serta bagaimana kebijakan ekonomi memengaruhi akses terhadap layanan kesehatan. Pemahaman tentang ekonomi kesehatan sangat penting bagi dokter, terutama dalam konteks pengelolaan biaya perawatan kesehatan dan pengambilan keputusan yang melibatkan aspek biaya-manfaat dalam terapi atau prosedur medis.

Ilmu kedokteran juga berhubungan erat dengan ilmu lingkungan karena faktor lingkungan sangat mempengaruhi kesehatan manusia. Isu-isu seperti polusi udara, perubahan iklim, dan sanitasi lingkungan dapat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Ilmu lingkungan membantu dokter memahami dampak lingkungan terhadap penyakit, seperti penyakit pernapasan yang dipicu oleh polusi udara, atau penyakit yang disebabkan oleh perubahan iklim, seperti malaria atau demam berdarah yang meningkat akibat perubahan suhu global. Oleh karena itu, hubungan antara kedokteran dan ilmu lingkungan semakin penting seiring dengan meningkatnya tantangan global dalam menjaga kesehatan manusia dan lingkungan.

Hubungan ilmu kedokteran dengan ilmu lainnya sangat luas dan kompleks. Ilmu kedokteran tidak hanya membutuhkan pemahaman tentang tubuh manusia dan penyakit, tetapi juga memerlukan keterkaitan dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, baik dari aspek dasar maupun sosial. Dalam praktik kedokteran, pemahaman yang holistik ini memungkinkan dokter untuk merawat pasien secara lebih efektif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan.

1.4 Integrasi Ilmu Dasar dengan Praktik Klinis

Integrasi ilmu dasar dengan praktik klinis merupakan inti dari pendidikan kedokteran yang efektif. Sebagai bidang yang sangat bergantung pada penerapan pengetahuan ilmiah dalam konteks nyata, kedokteran mengharuskan setiap dokter untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu dasar seperti anatomi, fisiologi, patologi, biokimia, dan mikrobiologi serta mampu menghubungkan pengetahuan tersebut dengan diagnosis dan perawatan klinis yang tepat. Hal ini membuat pemahaman bagaimana ilmu dasar tidak hanya menginformasikan pemahaman kita tentang tubuh manusia, tetapi juga bagaimana Dokter membimbing keputusan klinis yang dapat menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Ilmu dasar dalam kedokteran memberikan kerangka yang diperlukan untuk memahami proses biologis dan fisiologis dalam tubuh manusia. Tanpa pemahaman tentang anatomi, seorang dokter tidak dapat mengenali organ dan struktur tubuh yang terlibat dalam penyakit tertentu. Begitu juga dengan fisiologi, yang menjelaskan bagaimana tubuh bekerja secara normal dan bagaimana gangguan pada sistem tubuh dapat menyebabkan penyakit. Pengetahuan tentang patologi, mikrobiologi, dan biokimia adalah hal yang sangat penting untuk memahami perubahan yang terjadi dalam tubuh akibat penyakit, serta bagaimana patogen seperti bakteri, virus, dan jamur mempengaruhi kesehatan tubuh.

Pengetahuan dasar ini hanya bermanfaat jika dapat diintegrasikan secara efektif dengan praktik klinis, di mana dokter harus mendiagnosis dan merawat pasien dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, termasuk gejala klinis, riwayat medis, dan hasil pemeriksaan fisik serta laboratorium. Oleh karena itu, integrasi ilmu dasar dengan praktik klinis membutuhkan pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan pengetahuan dasar tersebut dalam konteks praktis dan sering kali mendesak yang dihadapi di ruang perawatan pasien.

Dokter dihadapkan pada berbagai masalah medis yang kompleks di ruang perawatan pasien, dan sering kali tidak ada jawaban yang mudah. Dalam menghadapi situasi ini, dokter

harus menggunakan pengetahuan dasar mereka untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Misalnya, dalam kasus penyakit jantung, pemahaman tentang anatomi dan fisiologi jantung memungkinkan dokter untuk mengenali tanda-tanda kegagalan jantung atau aritmia. Begitu pula dengan pemahaman tentang biokimia dan farmakologi yang memungkinkan dokter memilih obat yang tepat untuk menurunkan tekanan darah atau mengatur kadar kolesterol pasien.

Selain itu, patologi memberikan dasar untuk mendiagnosis penyakit. Misalnya, dalam kasus kanker, pemahaman tentang proliferasi sel abnormal dan metastasis sangat penting dalam menentukan jenis dan stadium kanker serta memilih terapi yang paling efektif. Mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan jamur, yang dipelajari dalam mikrobiologi, juga sangat penting dalam praktik klinis, terutama dalam mendiagnosis infeksi dan merencanakan terapi antibiotik yang tepat. Tanpa pemahaman dasar tentang mekanisme patogen tersebut, dokter akan kesulitan dalam memberikan pengobatan yang efektif.

Integrasi ilmu dasar dengan praktik klinis juga membutuhkan keterampilan diagnostik yang sangat baik. Dokter harus mampu menganalisis gejala yang dilaporkan oleh pasien, hasil pemeriksaan fisik, serta hasil tes laboratorium untuk menentukan diagnosis yang tepat. Ini

adalah area di mana pengetahuan dasar sangat membantu. Misalnya, seorang dokter yang memahami fisiologi ginjal dapat mendiagnosis dengan tepat masalah pada ginjal, seperti gagal ginjal akut atau kronis, berdasarkan gejala klinis dan hasil tes fungsi ginjal. Begitu pula, pengetahuan tentang mikrobiologi membantu dokter memahami dan mengidentifikasi infeksi yang disebabkan oleh berbagai patogen berdasarkan pola infeksi yang teramati.

Lebih jauh lagi, aplikasi ilmu dasar dalam praktik klinis juga mencakup pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Dalam hal ini, ilmu dasar tentang gizi, fisiologi tubuh, dan farmakologi sangat penting. Dokter yang memahami bagaimana nutrisi mempengaruhi metabolisme tubuh dapat memberikan saran yang lebih tepat kepada pasien tentang pola makan sehat untuk mencegah penyakit jantung, diabetes, atau obesitas. Begitu juga, pengetahuan tentang farmakologi memungkinkan dokter untuk meresepkan obat yang dapat membantu mencegah penyakit atau mengelola kondisi kesehatan pasien, seperti penggunaan statin untuk menurunkan kadar kolesterol atau vaksin untuk mencegah infeksi.

Dalam hal pengobatan, integrasi ilmu dasar dengan praktik klinis juga sangat penting dalam memilih terapi yang tepat untuk pasien. Misalnya, dalam pengobatan kanker, pemahaman tentang patologi sel kanker dan perkembangan

penyakit memungkinkan dokter untuk memilih jenis terapi yang paling efektif, apakah itu pembedahan, kemoterapi, atau terapi imun. Begitu juga dengan pemahaman tentang biokimia, yang memungkinkan dokter memilih terapi yang mempengaruhi jalur molekuler yang terlibat dalam pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Dalam situasi ini, ilmu dasar memberikan alat yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan pengobatan yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Selain itu, integrasi ilmu dasar dengan praktik klinis juga penting dalam evaluasi dan pengelolaan efek samping dari terapi. Dalam hal ini, pengetahuan tentang farmakologi dan biokimia sangat diperlukan untuk memahami bagaimana obat bekerja dalam tubuh dan bagaimana efek samping dapat terjadi. Pemahaman tentang proses metabolisme obat di hati, interaksi obat, dan cara tubuh menghilangkan obat-obat tersebut membantu dokter mengelola efek samping dan menghindari komplikasi. Sebagai contoh, seorang dokter yang memahami metabolisme obat dapat memilih obat yang lebih aman bagi pasien dengan gangguan hati atau ginjal, sehingga mengurangi risiko efek samping yang berbahaya.

Seringkali integrasi ilmu dasar dengan praktik klinis bukan hanya bergantung pada pengetahuan medis semata, tetapi juga melibatkan keterampilan klinis yang luas. Dokter harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan

pasien secara efektif, mendengarkan keluhan mereka, dan menjelaskan diagnosis serta rencana pengobatan dengan cara yang mudah dipahami. Dalam hal ini, pengetahuan dasar tentang psikologi dan etika sangat membantu dokter dalam memberikan perawatan yang holistik dan mempertimbangkan aspek psikologis pasien.

Seiring dengan perkembangan teknologi medis, integrasi ilmu dasar dengan praktik klinis semakin dipermudah. Teknologi seperti sistem informasi kesehatan elektronik, pencitraan medis, dan perangkat medis yang lebih canggih memungkinkan dokter untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat. Namun, meskipun teknologi dapat memberikan data yang lebih banyak dan lebih akurat, keputusan klinis tetap harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang ilmu dasar yang mendasari kondisi pasien.

Integrasi ilmu dasar dengan praktik klinis bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan aspek yang sangat penting dalam pendidikan kedokteran. Pendidikan kedokteran yang baik harus mencakup tidak hanya penguasaan ilmu dasar tetapi juga kemampuan untuk menghubungkannya dengan praktik klinis secara efektif. Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam, pengalaman praktis yang berkelanjutan, serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks yang relevan bagi pasien. Dengan demikian, dokter dapat memberikan perawatan yang lebih baik, lebih tepat, dan

lebih efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengurangi beban penyakit di masyarakat.

1.5 Pendekatan Pembelajaran Ilmu Kedokteran : Sistem Versus Tradisional

Metode pembelajaran dalam pendidikan kedokteran,yang digunakan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kemampuan seorang dokter untuk mengintegrasikan pengetahuan dasar dengan keterampilan klinis. Pendekatan pembelajaran yang berbeda mempengaruhi cara mahasiswa kedokteran memahami ilmu dasar serta bagaimana mereka mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks praktis. Dua pendekatan pembelajaran yang sering dibahas dalam pendidikan kedokteran adalah pendekatan sistem dan pendekatan tradisional. Masing-masing pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan pemilihan antara keduanya sering kali bergantung pada tujuan pendidikan, gaya belajar mahasiswa, serta kebutuhan profesionalisme yang ingin dicapai dalam dunia medis.

Pendekatan tradisional dalam pendidikan kedokteran adalah model yang telah digunakan selama berabad-abad dan tetap digunakan di banyak institusi pendidikan. Pendekatan ini cenderung terfokus pada pengajaran disiplin ilmu secara terpisah. Misalnya, mahasiswa kedokteran akan mempelajari

anatomi, fisiologi, patologi, biokimia, dan mikrobiologi dalam waktu yang terpisah, tanpa mencoba mengaitkan materi-materi tersebut dengan konteks klinis yang lebih luas. Pembelajaran dengan pendekatan ini biasanya berlangsung di ruang kuliah dengan pendekatan ceramah, di mana dosen menyampaikan informasi teoretis yang harus dipahami dan dihafalkan oleh mahasiswa. Pendekatan ini memiliki struktur yang sangat jelas dan terorganisir, namun sering kali dianggap kurang relevan bagi mahasiswa yang ingin segera menghubungkan teori dengan praktik medis yang lebih nyata.

Salah satu kelemahan utama dari pendekatan tradisional adalah bahwa hal tersebut sering kali mengisolasi ilmu-ilmu dasar dari konteks klinis yang lebih luas. Mahasiswa kedokteran mungkin mempelajari konsep anatomi dengan sangat rinci, tetapi mereka mungkin tidak segera melihat bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam diagnosa dan pengobatan pasien. Selain itu, pendekatan tradisional sering kali lebih berfokus pada hafalan daripada pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang sangat dibutuhkan dalam praktik klinis. Pembelajaran dalam pendekatan ini seringkali tidak memadai dalam mempersiapkan mahasiswa untuk beradaptasi dengan tantangan nyata yang dihadapi dalam dunia medis.

Sebaliknya, pendekatan sistem dalam pendidikan kedokteran berusaha untuk mengatasi kelemahan-kelemahan

tersebut dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dasar dalam satu sistem yang lebih terstruktur dan relevan dengan dunia klinis. Dalam pendekatan ini, ilmu dasar diajarkan dalam konteks sistem tubuh yang berfungsi. Sebagai contoh, mahasiswa kedokteran mungkin akan mempelajari anatomi dan fisiologi tubuh manusia melalui studi sistem organ, seperti sistem kardiovaskular, sistem pernapasan, atau sistem pencernaan, dan akan dilanjutkan dengan studi penyakit yang mempengaruhi sistem-sistem ini. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat ilmu dasar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa dengan mengaitkannya langsung dengan konteks medis dan situasi klinis yang akan mereka hadapi di masa depan.

Pendekatan sistem memungkinkan mahasiswa untuk melihat hubungan yang lebih jelas antara berbagai konsep yang mereka pelajari dan bagaimana hal tersebut diterapkan dalam dunia nyata. Dengan mempelajari sistem tubuh sebagai satu kesatuan, mahasiswa dapat lebih memahami bagaimana gangguan pada satu sistem tubuh dapat mempengaruhi sistem lainnya. Ini memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas tubuh manusia dan bagaimana merawat pasien dengan kondisi yang lebih rumit, seperti penyakit jantung yang melibatkan gangguan sistem kardiovaskular dan sistem lain dalam tubuh. Selain itu, pendekatan sistem juga lebih menekankan pada

pengembangan keterampilan klinis yang lebih praktis. Dalam beberapa kasus, pendekatan ini menggabungkan materi klinis lebih awal dalam pendidikan kedokteran, memungkinkan mahasiswa untuk mulai berinteraksi dengan pasien lebih cepat dan mendapatkan pengalaman langsung dalam diagnosa dan pengobatan.

Pendekatan sistem sering kali memerlukan lebih banyak kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu. Dosen dari berbagai bidang keahlian bekerja sama untuk menyampaikan materi yang lebih terintegrasi dan saling terkait, memberikan mahasiswa pengalaman yang lebih kohesif dan menyeluruh. Mahasiswa juga lebih sering diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam simulasi klinis atau tugas-tugas praktis yang dirancang untuk memperkenalkan mereka pada situasi dunia nyata. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan klinis yang sangat diperlukan dalam praktik medis.

Meskipun pendekatan sistem menawarkan banyak keuntungan, pendekatan tersebut juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah bahwa pendekatan tersebut sering kali memerlukan perubahan besar dalam cara pendidikan kedokteran diorganisasikan dan disampaikan. Pendekatan ini menuntut dosen untuk bekerja lebih erat bersama dan mengkoordinasikan materi mereka

dengan cermat, yang bisa menjadi tantangan dalam sistem pendidikan yang lebih tradisional dan terpisah. Selain itu, karena materi yang diajarkan dalam pendekatan sistem lebih terintegrasi, mahasiswa mungkin merasa kesulitan dalam memahami konsep-konsep dasar secara mendalam, terutama jika mereka tidak memiliki landasan yang kuat dalam ilmu dasar.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kombinasi dari kedua pendekatan—yakni, pendekatan tradisional dan sistem—dapat memberikan hasil yang lebih baik. Sebagai contoh, beberapa program pendidikan kedokteran mengadopsi model berbasis sistem, tetapi masih mempertahankan beberapa elemen dari pendekatan tradisional, seperti pengajaran dasar tentang anatomi dan fisiologi secara mendalam. Ini memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar ilmu kedokteran, sambil juga memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mengintegrasikan pengetahuan tersebut dalam konteks klinis yang lebih luas. Pendekatan campuran ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara pemahaman mendalam tentang ilmu dasar dan kemampuan praktis untuk merawat pasien dengan cara yang holistik dan efektif.

Perubahan dalam pendekatan pembelajaran ini juga mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam dunia

pendidikan kedokteran, yang semakin menekankan pentingnya keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah. Dalam dunia medis yang semakin kompleks dan dinamis, dokter harus mampu tidak hanya mengingat informasi, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi yang bervariasi dan penuh ketidakpastian. Integrasi antara teori dan praktik, yang dapat dicapai melalui pendekatan sistem, menjadi semakin penting. Hal ini juga menggambarkan bagaimana pendidikan kedokteran berusaha untuk menciptakan dokter yang tidak hanya tahu banyak, tetapi juga mampu berpikir, beradaptasi, dan bekerja dalam tim.

Pentingnya pendekatan pembelajaran yang berfokus pada integrasi teori dan praktik telah menjadi titik fokus di banyak sekolah kedokteran terkemuka di dunia. Misalnya, di banyak universitas kedokteran di Amerika Serikat dan Eropa, ada peningkatan yang signifikan dalam penggunaan pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*/PBL) yang lebih menekankan pada aplikasi praktis dari ilmu dasar. Dalam model PBL, mahasiswa diberi kasus klinis yang kompleks dan diminta untuk bekerja dalam kelompok untuk mendiagnosis dan merencanakan perawatan pasien. Ini memungkinkan mereka untuk menggunakan pengetahuan dasar mereka secara langsung dalam konteks yang relevan,

sekaligus mengembangkan keterampilan klinis yang sangat dibutuhkan.

Pentingnya integrasi antara teori dan praktik dalam ilmu kedokteran harus ditekankan dalam pendidikan kedokteran dasar. Mahasiswa kedokteran perlu menguasai pengetahuan dasar ini, tidak hanya untuk memahami kondisi pasien secara menyeluruh, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan klinis yang diperlukan dalam menangani berbagai kondisi medis. Hal inilah yang membuat kurikulum pendidikan kedokteran harus dirancang sedemikian rupa agar mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan ilmu dasar ini dalam konteks dunia nyata.

Selain itu, dengan adanya perkembangan ilmu kedokteran berbasis bukti, pendidikan kedokteran kini menekankan pentingnya kemampuan untuk mengakses dan menerapkan hasil penelitian terkini dalam praktik klinis. Pengembangan teknologi medis dan kemajuan penelitian juga memperkenalkan konsep-konsep baru dalam ilmu kedokteran, yang memungkinkan para profesional medis untuk memberikan perawatan yang lebih tepat dan efisien. Sebagai contoh, penggunaan kecerdasan buatan dalam diagnosis medis, serta penerapan terapi genetik untuk penyakit genetik, merupakan contoh nyata bagaimana ilmu kedokteran terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Terlepas dari keunggulan pendekatan sistem, tantangan tetaplah ada. Pendidikan kedokteran yang efektif tidak hanya bergantung pada pemilihan pendekatan yang tepat, tetapi juga pada bagaimana pendekatan tersebut diterapkan dalam konteks lokal, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus dari siswa dan masyarakat tempat mereka berpraktik. Sistem yang diterapkan di satu universitas mungkin tidak langsung dapat diadaptasi dengan mudah di tempat lain tanpa mempertimbangkan perbedaan budaya, sosial, dan bahkan ekonomi yang ada.

Pendekatan pembelajaran dalam pendidikan kedokteran baik sistem maupun tradisional memiliki peranannya masing-masing, dan keduanya dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan dokter yang kompeten dan terampil. Pemilihan metode yang tepat harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tujuan pembelajaran, sumber daya yang tersedia, dan kebutuhan serta karakteristik mahasiswa. Hal terpenting adalah bagaimana cara kedokteran di pendidikan diorganisir untuk menghasilkan dokter yang tidak hanya menguasai ilmu dasar, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks klinis yang nyata untuk meningkatkan kesehatan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

AAMC. (2009). *How the Basic Science Curriculum is Structured (M1-M2)*. Association of American Medical Colleges.

Browne, M. (2019). *The History of Medicine: A Brief Introduction*. Harper Collins.

NBME. (2025). *Comprehensive Basic Science Subject Exam - Content Outline*. National Board of Medical Examiners.

Peate, I. (2025). *Peate's Body Systems* (1st ed.). Wiley.

Syndercombe Court, D., Kadri, A., & Xiu, P. (2024). *Medical Sciences* (4th ed.). Elsevier.

BAB 2

ANATOMI DAN FISIOLOGI TUBUH MANUSIA

2.1 Definisi Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia

Tubuh manusia terdiri atas beberapa sistem, diantaranya yaitu sistem rangka, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem otot, sistem penginderaan, sistem syaraf, sistem endokrin, sistem pernapasan, sistem kekebalan tubuh, sistem limfatik, sistem reproduksi, sistem urinaria, sistem sekresi.

2.1.1 Anatomi Tubuh Manusia

Anatomi dan Fisiologi adalah pondasi utama untuk mempelajari terkait struktur sistem tubuh pada manusia. Anatomi berasal dari kata "*Ana*" yang berarti "*bagian*" dan "*Tome*" yang berarti "*memotong*", yang dalam Bahasa Yunani memiliki arti sebagai ilmu yang mempelajari struktur tubuh, bagian tubuh, susunan organ tubuh dalam dan hubungan antar-struktur organ tubuh manusia. Ilmu anatomi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Anatomi *Mikroskopik*; ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia dalam object yang kecil (mikro) sehingga membutuhkan alat mikroskopik untuk mempelajarinya

2. Anatom*i Makroskopik*; ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia dalam object yang besar (makro) yang dapat dilihat langsung oleh pandangan mata atau visual.

Kerangka adalah dasar dari susunan bentuk tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot – otot, pelindung organ tubuh yang sifatnya lunak, pengganti sel tubuh yang rusak, sebagai sistem penyalur untuk gerak kendali dan daya serap dengan wujud bentuk reaksi terhadap tekanan atau kejutan. Rangka manusia terdiri dari tulang kepala, tulang anggota gerak dan tulang badan. Dalam hal ini sistem musculoskeletal mempunyai fungsi utama dalam mendukung dan melindungi organ tubuh dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota gerak. Sistem musculoskeletal tersusun atas enam substruktur yakni: ligamen, fascia, tendon, kartilago, sendi, tulang dan otot.

2.1.2 Sistem Rangka / Tulang (*Bone System*)

Pembagian dari anatomi sistem organ tubuh manusia yang pertama kali adalah sistem tulang/rangka. Tubuh manusia mempunyai 206 tulang yang menyusun rangka dengan dihubungkan oleh ligamen, tendon dan tulang rawan. Berikut ini adalah tulang-tulang penyusun tubuh manusia:

a. Tulang di Kepala (8 Buah)
b. Tulang di Pipi (14 Buah)
c. Tulang di Telinga Dalam (6 Buah)

d. Tulang di Lidah (1 Buah)
e. Tulang di Kerangka Dada (25 Buah)
f. Tulang di Belakang dan Pinggul (26 Buah)
g. Tulang di Lengan (64 Buah)
h. Tulang di Kaki (62 Buah)

Secara umum, sistem rangka ini berfungsi untuk bergerak, tempat melekatnya otot, melindungi organ tubuh dalam, menopang serta memberikan bentuk/postur tubuh manusia.

2.1.3 Sistem Otot (*Musculus System*)

Tubuh manusia tersusun atas 600 otot yang berkontraksi. Fungsi otot ini berguna sebagai pergerakan tubuh, penopang tubuh dalam mempertahankan postur bentuk tubuh ketika berada dalam posisi duduk atau tidur dan memproduksi panas dalam tubuh untuk mempertahankan kualitas suhu tubuh yang normal.

Terdapat 3 jenis otot pada tubuh manusia, yaitu:

a. Otot polos yang sering ditemukan dalam organ pencernaan tubuh
b. Otot rangka biasanya terhubung dengan tulang tubuh
c. Otot jantung sering ditemukan di jantung

2.1.4 Sistem Pembuluh Darah (*Cardiovasculer System*)

Sistem peredaran tubuh manusia mempunyai 3 fungsi utama, yaitu:

a. Mengalirkan darah ke seluruh tubuh
b. Melindungi tubuh / proteksi tubuh melalui sel limfosit (sel darah putih) untuk melawan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh
c. Mempertahankan *homeostasis* (keseimbangan yang ada di dalam tubuh manusia) terhadap beberapa agen/kondisi internal yang memengaruhinya.

2.1.5 Sistem Pencernaan (*Digestive System*)

Sistem pencernaan ini melibatkan beberapa organ-organ tubuh yang disebut sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari organ yang ada di mulut hingga usus besar. Akhir dari sistem pencernaan yaitu menghasilkan urin dan feses yang dikeluarkan melalui anus. Fungsi dari sistem pencernaan adalah untuk memproses makanan menjadi zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh.

2.1.6 Sistem Endokrin/Hormon (*Endocryn/Hormonal System*)

Sistem endokrin ini terdiri oleh beberapa kelenjar yang mampu mengeluarkan hormon ke dalam aliran darah. Kelenjar yang bekerja yakni hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar

pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin (*gonad*). Kelenjar tersebut akan bekerja sesuai dengan rangsangan yang telah diterima dari sistem saraf pusat (SSP) dan reseptor kimiawi di dalam darah dan hormon yang diproduksi oleh kelenjar lain.

2.1.7 Sistem Saraf (*Nervous System*)

Sistem anatomi manusia selanjutnya yaitu sistem saraf. Sistem saraf/nefron memiliki fungsi untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi yang berada didalam otak dan saraf. Sistem saraf manusia terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf otonom dan somatis.

2.1.8 Sistem Pernapasan (*Respiratory System*)

Sistem pernapasan berfungsi untuk menyediakan oksigen ke seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida serta produk limbah lainnya yang dapat mematikan jika dibiarkan menumpuk. Terdapat 3 bagian dari sistem pernapasan utama yaitu: a. Saluran napas, fungsinya membawa udara melewati hidung menuju paru-paru. Saluran napas terdiri dari hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. b. Paru-paru, fungsinya untuk pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar tubuh. c. Otot respirasi, termasuk

diafragma dan otot interkostal yang bekerja sama memompa, mendorong udara masuk dan keluar dari paru-paru saat bernapas.

2.1.9 Sistem Kekebalan Tubuh (*Immune System*)

Sistem kekebalan tubuh memiliki fungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen penyebab penyakit lainnya yang berbahaya. Getah bening, limpa, sumsum tulang, limfosit (termasuk sel B dan sel T), thimus, dan leukosit termasuk dalam sistem kekebalan tubuh manusia.

2.1.10 Sistem Limfatik (*Lymphatic System*)

Sistem limfatik merupakan sistem yang berperan pula terhadap pertahanan tubuh. Sistem limfatik terdiri dari kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening. Tugas utamanya yaitu membuat dan menyalurkan getah bening yang dapat membantu tubuh melawan infeksi. Selain itu sistem limfatik juga membantu menghilangkan cairan getah bening dari jaringan tubuh dan mengembalikannya ke darah.

2.1.11 Sistem Ekskresi (*Excretory System*)

Sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Organ-organ

ekskresi terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Organ hati berfungsi mengeluarkan empedu, kulit berfungsi mengeluarkan keringat, dan paru-paru mengeluarkan uap air dan karbondioksida (CO_2).

2.1.12 Sistem Urinaria (*Urinary System*)

Sistem urinaria atau perkemihan juga termasuk dari sistem ekskresi. Tetapi sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal berfungsi menyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urine. Ureter, kandung kemih, dan uretra bersama - sama membantuk saluran kemih yang berfungsi mengalirkan urine dari ginjal, menyimpannya, dan kemudian melepaskannya saat buang air kecil. Selain menyaring dan menghilangkan limbah dari tubuh, sistem urinaria juga dapat mempertahankan homeostasis air, ion, pH, tekanan darah, kalsium, dan sel darah merah.

2.1.13 Sistem Reproduksi (*Reproductive System*)

Sistem reproduksi manusia terdiri dari dua jenis, yaitu sistem reproduksi wanita dan pria. Kedua jenis tersebut sama-sama berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi wanita terdiri dari ovarium, saluran telur, rahim, vagina, vulva, kelenjar susu, dan payudara. Sedangkan reproduksi laki-laki mencakup skrotum, testis, saluran sperma, kelenjar seks, dan penis.

2.1.14 Sistem Penginderaan (*Sensory System*)

Anatomi tubuh manusia yang terakhir yaitu sistem indra yang berfungsi sebagai penerima rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Terdapat 5 sistem indra yang disebut panca indra dengan tugasnya masingmasing, yaitu:

a. Indra penglihatan dengan menggunakan mata
b. Indra pendengaran dengan menggunakan telinga
c. Indra penciuman malalui hidung
d. Indra peraba yang dapat dirasakan melalui kulit
e. Indra pengecap menggunakan lidah

2.1.15 Fisiologi Tubuh Manusia

Fisiologi / *Faal* merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang fungsi struktur tubuh pada manusia demi berlangsungnya sistem kehidupan. Istilah Fisiologi diambil dari kata yang berasal dari bahasa Belanda "*Physiologie"* artinya "*Kajian*", sedangkan untuk istilah "*Faal*" berasal dari Bahasa Arab yang mengandung makna "*fungsi/kerja/pertanda*".

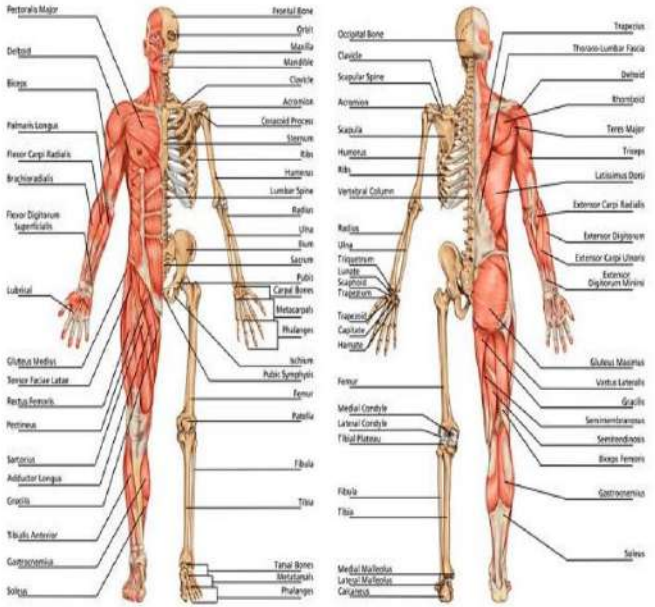
Fisiologi menggunakan berbagai macam metode untuk mempelajari bio-molekul, jaringan, sel, organ, organisme dan sistem organ secara keseluruhan untuk menjalankan fungsinya secara kimiawi dan fisiknya demi keberlangsungan suatu kehidupan. Fisiologi ialah salah satu bidang ilmu yang menjadi objek dalam pemberian *Perhargaan Nobel* (Penghargaan Nobel dalam Fisiologi atau Kedokteran).

Ilmu fisiologi manusia diawali sekitar tahun 420 SM sampai pada zaman *Hipocrates*, yang sering dikenal sebagai bapak kedokteran. Hasil pemikiran yang kritis dari *Aristoteles* serta perhatiannya pada hubungan antara struktur tubuh serta fungsi menandai dimulainya ilmu fisiologi pada Yunani Kuno. *Jean Fernel*, seseorang peneliti berkewarganegaraan Perancis memperkenalkan istilah "Fisiologi" pada tahun 1525. Namun fisiologi eksperimental baru diawali pada abad ke-17, saat ahli anatomi *William Harvey* menjelaskan terkait adanya sirkulasi darah. *Heran Boerhaave* sering disebut sebagai bapak fisiologi karena karyanya berupa buka teks berjudul "*Institusiones Medicae*" pada tahun 1708 serta cara manjarnya yang cemerlang di Leiden.

A. Sistem Rangka Tubuh

Rangkaian tulang yang memberikan manusia bentuk, struktur, gerak, dan perlindungan. Rangka juga berfungsi sebagai penghasil sel darah merah (*sel leukosit*) dan mineral, serta mampu melepaskan hormon yang diperlukan agar tubuh berfungsi dengan baik. Manusia terlahir dengan sejumlah 300 tulang. Namun seiring dengan bertambahnya usia, beberapa tulang akan menyatu, sehingga ketika dewasa jumlahnya hanya terdapat 206 tulang di dalam tubuh manusia. Setiap tulang ini memiliki peranan penting agar semua mekanisme tubuh berfungsi dengan baik.

Gambar 1.1 Kerangka Tubuh Manusia



Sistem rangka tubuh manusia mempunyai fungsi dalam proses memproduksi sel darah merah, selain itu berikut fungsi lainnya:

1. Sebagai penopang dan membentuk postur tubuh.

Tulang memberikan gambaran bentuk tubuh seperti bentuk rahang dan tinggi badan. Selain itu, tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh agar manusia mampu berdiri secara tegak atau posisi duduk.

2. Sebagai alat gerak tubuh

Tulang bekerja sama dengan otot dan sendi dalam mendukung pergerakan tubuh sehingga manusia dapat

menjalani aktivitasnya sehari-hari seperti: berjalan, lari, makan, dan lain-lain.

3. Sebagai pelindung organ tubuh

Tulang mempunyai fungsi untuk melindungi organ penting seperti paru-paru, otak dan jantung.

4. Sebagai pembentuk sel darah merah (sel trombosit)

Sumsum tulang ialah bagian dari tulang yang berfungsi untuk menghasilkan sel darah. Sumsum tulang yang teksturnya lunak sering dijumpai pada rongga beberapa tulang tertentu. Selain menghasilkan sel darah, sumsum tulang bekerja dalam membantu menghancurkan sel darah yang sudah tua/lama.

5. Sebagai penyimpan mineral tubuh

Fungsi dari rangka manusia yang lain adalah sebagai tempat penyimpanan dua mineral yang penting, yaitu: fosfor dan kalsium. Dua unsur komponen ini sangat dibutuhkan oleh sel dalam sistem kerja terutama sel saraf dan sel otot.

Terdapat beberapa tipe tulang berdasarkan bentuknya, yaitu:

1. Tulang panjang

Tulang ini memiliki bentuk yang lurus dan tipis. Beberapa tulang yang tergolong dalam tulang panjang adalah: tulang lengan (humerus), tulang paha (femur), tulang pengumpil (radius), tulang hasta (ulna) dan tulang kering (tibia).

2. Tulang pendek

Tulang yang cenderung memiliki ukuran relatif kecil dan berbuku. Beberapa yang termasuk ke dalam tulang pendek diantaranya: tulang lutut (patella), tulang kaki (tarsal, metatarsal dan falang) dan tulang tangan (carpal, metacarpal dan falang).

3. Tulang pipih

Tulang ini mempunyai ciri khusus yaitu permukaannya datar dan lebar. Berikut yang termasuk dalam golongan tulang pipih, yaitu: tulang rusuk (costae), tulang tengkorak (cranium), tulang rahang bawah (mandibula), tulang belikat (scapula) dan tulang dada (sternum).

4. Tulang tidak beraturan (irregular)

Tulang ini memiliki bentuk yang tidak ada pada 3 tulang seperti di atas, contohnya: tulang belakang (vertebra)

B. Sistem Musculoskeletal (Otot & Ligamen)

Otot terbagi atas 3 jenis dasar, yaitu:

1. Otot Rangka (*Skelet*) merupakan otot yang melekat pada rangka manusia atau sering disebut sebagai otot lurik dan volunter. Berikut adalah ciri-ciri dari otot rangka yaitu:
   a) Memiliki serabut otot yang ukuranya sangat panjang hingga 30 cm, berbentuk silinderis dengan ukuran lebar berkisar 10-100 mikron.

b) Setiap serabutnya mempunyai banyak inti yang tersusun pada bagian perifer.
c) Kontraksi ototnya sangat kuat dan cepat

Selain itu, otot ini memiliki struktur mikroskopik sebagai berikut:

a) Tersusun atas bundel pararel yang terdiri dari serabut yang memiliki bentuk silinder panjang atau sering disebut myofiber/serabut otot.
b) Setiap bagian serabut ototnya adalah sel yang mempunyai banyak nukleus
c) Cytoplasma yang berasal dari sel otot disebut sarcoplasma yang dipenuhi oleh berbagai macam organella dengan bentuk silinder panjang disebut myofibril.
d) Myofibril terbentuk dari myofilament yang memiliki ukuran berbeda-beda yaitu kasar (terdiri atas protein-myosin) dan halus (terdiri dari protein aktin).

2. Otot Jantung merupakan otot lurik yang sering dikenal sebagai otot seran lintang involunter yang hanya terdapat pada jantung dengan sistem kerja yang terus-menerus tanpa henti. Struktur dari otot jantung ini memiliki kesamaan dengan otot skelet/otot rangka. Sifat kerja otot ini adalah otonom yang artinya bekerja secara mandiri tanpa memerlukan bantuan manusia.

3. Otot Polos merupakan termasuk jenis otot tidak berlurik dan involunter. Otot ini dapat ditemukan dalam dinding yang berongga seperti uterus, kandung kemih dan dinding tuba. Serabut otot ini berbentuk spindel dengan nukleus sentral, berukuran kecil yang berkisar antara 20 mikron – 0,5 mm pada rahim wanita yang sedang hamil, serta kekuatan kontraksinya tinggi dan lamban.

Struktur mikroskopis dari otot polos ini bahwa sarcoplasmanya terdiri dari myofebril yang tersusun atas myofilamen. Otot polos berdasarkan cara serabut ototnya yang di stimulasi untuk berkontraksi terbagi dari 2 jenis, yakni:

a) Viseral (Otot polos unit tunggal)

Otot ini biasanya ditemukan dan tersusun dalam dinding organ yang berongga (*visera*). Semua serabut yang berada pada lapisan ini dapat berkontraksi sebagai satu unit tunggal yang mampu bereksitasi sendiri (miogenik) sehingga tidak membutuhkan stimulasi saraf eksternal untuk memperoleh hasil aktivitas listrik spontan.

b) Otot polos unit ganda

Otot ini sering ditemukan pada dinding pembuluh darah besar, jalan pernapasan udara besar (*traktus respiratorik*), otot mata untuk berfungsi sebagai pusat pengatur fokus lensa mata, penyesuain ukuran pupil dan otot erektor pada pili rambut (Suriya, Melti S.Kep., Ns. and Zuriyati, S.Kep., Ns., 2019).

Adapun beberapa fungsi dari sistem otot, diantaranya:

1. Untuk menggerakan tubuh

   Fungsi yang dimaksud adalah untuk membantu proses pergerakan tubuh manusia dengan cara otak akan mentransfer sinyal ke otot tubuh untuk berkontraksi sesuai gerakan yang dibutuhkan oleh manusia.
2. Membantu dalam menjaga keseimbangan tubuh (body balance)

   Salah satu jenis otot yang berfungsi dalam menjaga keseimbangan tubuh adalah otot inti. Otot ini terletak pada perut, punggung dan panggul. Semakin kuat otot inti, tubuh akan menjadi lebih stabil sehingga mampu menjaga keseimbangan secara optimal.
3. Sebagai pengelolaan pernapasan

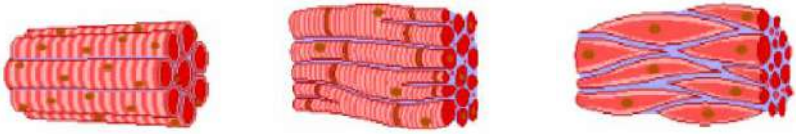
   Saat manusia bernapas, sistem otot akan bekerja termasuk diafragma. Diafragma ini adalah salah satu yang sering digunakan saat bernapas dengan mandiri. Namun apabila manusia dalam keadaan aktivitas berat seperti lari maka membutuhkan bantuan otot tubuh lain seperti otot punggung, otot perut dan otot leher untuk bernapas.
4. Membantu keberlangsungan proses persalinan

   Pada saat seorang perempuan sedang hamil, otot – otot polos yang berada di dalam rahim akan bekerja dalam menopang rahim yang ukuranya terus membesar sesuai usia kehamilan dan seiring bertambah besarnya ukuran

janin. Selain itu, saat proses persalinan tiba, otot polos ini akan saling berkontraksi sehingga membantu dalam proses keluarnya bayi / mendorong bayi.

5. Membantu proses penglihatan
   Otot polos berperan penting dalam proses penglihatan manusia, contohnya: saat mata berkedip, menyesuaikan jarak pandang cahaya dan menggerakkan bola mata ke segala arah.

Gambar 1.2 Jenis – jenis Otot



Otot Rangka Otot Jantung Otot Polos

Ligamen ialah selubung atau pembalut yang bersifat sangat kuat yang merupakan jaringan bersifat elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen berfungsi sebagai pembungkus tulang yang diikat oleh sendi. Berikut adalah tipe-tipe dari ligamen:

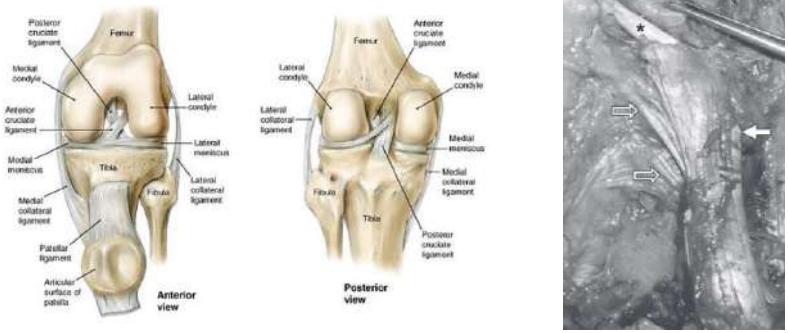
1. Ligamen jaringan elastik kuning
   Ligamen ini diperkuat oleh jaringan lapisan yang membungkus dan memperkuat sendi, contohnya pada

tulang lengan atas dan tulang bahu.

2. Ligamen tipis

   Ligamen ini berfungsi sebagai pembungkus tulang-tulang dan kartilago. Ligamen ini sering dikenal sebagai ligamen kolateral yang terletak di bagian siku dan lutut yang memungkinkan adanya suatu pergerakan tubuh.

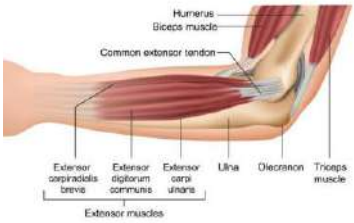
Gambar 1.3 Ligamen



Tendon

Tendon merupakan urat daging atau sering disebut tali yang kuat mempunyai sifat fleksibel dan terbuat dari fibrous protein (kolagen). Tendon sendiri berfungsi sebagai pelekat antara otot dengan tulang, atau otot dengan otot.

Gambar 1.4 Tendon





Sendi

Sendi adalah titik pertemuan antara dua buah tulang atau lebih yang menyebabkan terjadinya suatu pergerakan tubuh manusia.

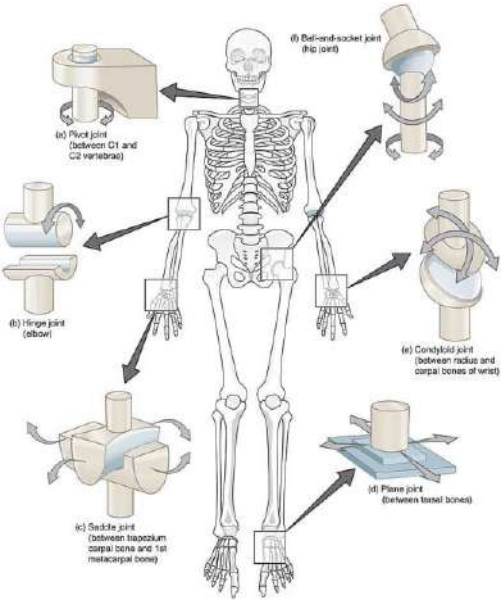
Ada 3 macam persendian, yaitu:

1. Synarthrosis (Suture), sendi yang tidak akan memungkinkan terjadinya suatu pergerakan dalam keadaan normal. Struktur penyusunya yang sering dikenal yaitu fibrosa. Contoh: hubungan diantara tulang yang ada di tengkorak.
2. Diarthrosis (sendi gerak bebas / sinovial), jenis sendi ini bekerja dalam hal memberikan kebebasan dalam bergerak. Biasanya sendi ini mengandung cairan sinovial sebagai pelumas untuk memungkinkan terjadinya pergerakan tubuh yang lebih mudah. Contoh: sendi engsel (siku), sendi putar (kepala dan leher), sendi pelana (jempol/ibu jari) dan

sendi peluru (tangan dengan bahu).

3. Amphiarthrosis (sendi gerak terbatas), sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan terbatas atau sering disebut sebagai sendi kaku karena tulang-tulangnya yang menyatu sehingga meminimalkan terjadinya suatu gerakan. Struktur dari sendi ini dinamakan kartilago, Contohnya: tulang belakang dan tulang symphisis pubis (Purcaro *et al.*, 2024).

Gambar 1.5 Sendi



C. Sistem Peredaran Darah

Manusia mempunyai sistem peredaran darah yang berperan penting untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sistem ini sering disebut juga sebagai sistem kardiovaskuler. Selain berperan dalam menyalurkan zat-zat tubuh, sistem ini berfungsi dalam proses pengeluaran zat karbondioksida dari sisa metabolisme tubuh melalui paru-paru ke seluruh bagian tubuh, sebagai penyalur suhu tubuh dan mempertahankan kinerja sistem organ tubuh.

Berikut ini adalah organ-organ penting dalam sistem peredaran darah manusia:

1. Jantung

Jantung adalah organ paling vital di dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Letak dari organ ini berada di tengah dada diantara dua paru-paru tepatnya di bagian sisi belakang tulang dada. Ukuran dari jantung sebesar kepalan tangan. Jantung memiliki 4 ruangan yakni 2 bilik / ventrikel (bilik kanan & bilik kiri) dan 2 serambi / atrium (serambi kanan & serambi kiri). Disamping memiliki 4 ruangan, jantung juga mempunyai 4 katuf yang bertugas untuk menjaga agar darah tetap beredar di seluruh tubuh sesuai semestinya. Detak jantung / Nadi orang dewasa normal berkisar antara 60-100x/menit. Ada perbedaan khusus bagi seorang atlet biasanya detak jantung kurang dari 60x/menit.

2. Pembuluh Darah

Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah yang berbentuk tabung/silinder otot dengan sifat elastis yang berfungsi mengedarkan darah dari jantung ke bagian tubuh lain atau sebaliknya. Pembuluh darah ini dibedakan menjadi 2, yakni pembuluh arteri (nadi) dan pembuluh vena (balik).

a. Arteri

Pembuluh darah yang mempunyai fungsi untuk membawa darah keluar dari jantung menuju ke paru-paru dan seluruh tubuh. Darah yang dialirkan oleh pembuluh ini mengandung banyak oksigen (O_2) kecuali pada bagian arteri pulmonalis yang hanya khusus membawa darah kotor kemudian dialirkan ke paru-paru.

b. Vena

Pembuluh darah ini berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau paru-paru untuk kembali ke jantung. Vena Cava Inferior bertugas untuk membawa darah kotor yang mengandung zat karbondioksida dari seluruh tubuh lalu dialirkan menuju paru-paru untuk ditukan dengan oksigen melalui proses respirasi/pernapasan. Sedangkan untuk vena pulmonalis bekerja membawa darah bersih yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru menuju jantung.

3. Darah

Darah merupakan komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah mempunyai tugas utama sebagai pembawa oksigen, nutrisi, hormon, antibodi serta berbagai zat lainnya dari dan ke bagian seluruh tubuh. Darah manusia terdiri atas plasma darah dan sel-sel darah.

a. Plasma Darah

Plasma darah ini merupakan cairan berwarna kekuningan yang terkandung di dalam darah dengan tugasnya membawa zat-zat penting seperti protein, hormon, dan pembekuan darah.

b. Sel Darah Merah (Eritrosit)

Eritrosit bertugas membawa zat oksigen dan karbondioksida ke seluruh tubuh.

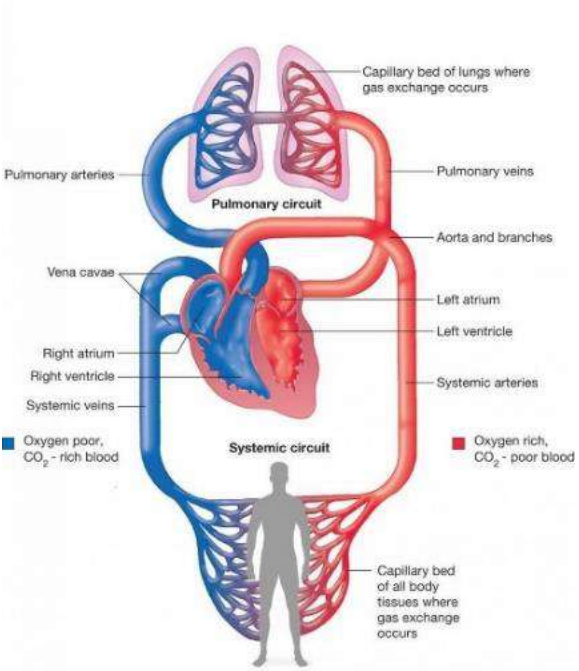
c. Sel Darah Putih (Leukosit)

Leukosit berperan dalam hal mempertahankan sistem tubuh dalam melawan berbagai patogen penyebab timbulnya penyakit seperti infeksi oleh kuman, virus, jamur atau parasit dan penyebab lain.

d. Keping Darah (Trombosit)

Trombosit sangat dibutuhkan tubuh dalam membantu proses terjadinya pembekuan darah (Štursova, *et al.*, 2023).

Gambar 1.6 Sistem Peredaran Darah



D. Sistem Pencernaan

Setiap makanan atau minuman yang dikonsumsi akan dicerna oleh tubuh. Ada bagian yang terserap oleh tubuh, ada juga yang kemudian dikeluarkan sisanya dari tubuh berupa cairan/keringat dan dalam bentuk feses.

Berdasarkan jenisnya sistem pencernaan terdiri atas organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan meliputi: mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan ada pankreas, air ludah, hati dan empedu.

Organ pencernaan memiliki fungsi dalam menjalankan tugasnya masing-masing seperti:

1. Mulut / Rongga Mulut

   Mulut sebagai tempat keluar masuknya makanan yang kemudian sebagai pertukaran udara juga di dalam tubuh. Makanan yang telah masuk ke mulut akan dicerna secara mekanik dengan gigi ataupun kimiawi dengan enzim ptyalin / amilase yang berfungsi dalam proses penguraian amilium menjadi maltosa.

2. Kerongkongan

   Kerongkongan sering disebut organ yang memiliki peran dalam perjalanan makanan dari mulut menuju ke lambung. Kerongkongan berbentuk relatif lurus dan mempunyai panjang kurang lebih 25 cm dengan bentuk tabung berdiameter 2 cm.

3. Lambung

   Lambung merupakan kantung yang berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan sementara. Lambung terletak di dalam rongga perut bagian kiri di bawah rongga dada. Lambung memiliki tiga bagian, yakni bagian atas (cardiac), bagian tengan (fundus), dan bagian bawah (pylorus). Pada kedua ujung lambung terdapat dua buah klep, yaitu spingter esophangeal yang berbatasan langsung dengan kerongkongan dan berfungsi untuk menjaga makanan agar tetap berada di lambung dan akan terbuka jika ada makanan yang masuk. Kemudian klep (spingter) pylorus berbatasan dengan usus dua belas jari.
4. Usus Halus

   Usus halus ini memiliki ukuran panjang sekitar 8,25 meter. Pada usus halus terdiri 3 usus yakni usus 12 jari, usus kosong dan usus penyerapan.
5. Usus besar

   Usus besar tersusun atas 6 bagian, yaitu: sekum, kolon asenden, kolon transversum, kolon desenden, kolon sigmoid, dan rectum. Fungsi utama usus ini yaitu menyerap air dan mineral yang masuk dari sisa makanan yang kemudian dicerna menjadi bagian yag padat dan membentuk tinja/feses.

6. Anus

   Anus sebagai tempat keluarnya kotoran berupa feses yang telah terdorong oleh gerak peristaltik usus menuju ke rectum lalu dikeluarkan oleh anus (Fernández-Tomé, 2024).

E. Sistem Endokrin

Sistem endokrin mempunyai peran penting dalam menghasilan dan mengatur kerja hormonal yang ada di tubuh manusia, diantaranya bekerja sama dengan sistem saraf dalam mengontrol dan menyeimbangkan kondisi homeostatis dalam tubuh. Sistem endokrin yang bekerja sama dengan sistem saraf lazim disebut neuroendokrin.

Kelenjar endokrin atau sering disebut kelenjar buntu karena bermuara secara langsung ke dalam pembuluh darah kemudian akan mengekskresikan senyawa berbentuk protein atau senyawa steroid dalam bentuk getah yang dinamakan hormon.

Kelenjar dalam hormon terbagi menjadi 8 bagian, yaitu:

1. Kelenjar tiroid (Kelenjar Gondok)

   Letaknya berada di area sekitar leher berdekatan dengan jakun dan yang paling banyak mengandung pembuluh darah. Kelenjar ini akan menghasilkan 3 hormon, yaitu:

   a. Tiroksin, bertugas dalam membantu proses metabolisme tubuh, pertumbuhan fisik (primer/sekunder), perkembangan mental serta

kematangan seksualitas.

b. Kalsitonin, bertugas menjaga keseimbangan kalsium yang ada di dalam darah
c. Triidotironin, bertugas dalam mengatur pendistribusian air dan garam ke seluruh tubuh.

2. Kelenjar pituitari (hipofisis)

   Kelenjar ini terletak di dasar bagian dari otak besar dan menjadi kelenjar utama dalam menjalankan segala fungsinya karena berpengaruh dalam aktivitas kelenjar lain. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi 3 lobus yang masing-masing menghasilkan enzim berbeda.

   a. Lobus anterior (depan), menghasilkan enzim:
      1) Adrenocorticotropic Hormone (ACTH)
      2) Tiroksin Stimulating Hormon (TSH)
      3) Folicle Stimulating Hormone (FSH)
      4) Luteinizing Hormone (LH)
      5) Intetitial Cell Stimulating Hormone (ICSH)
      6) Prolaktin Hormone
   b. Lobus intermedial (tengah)
      1) Somatotrophin Hormone (STH)
      2) Melanosit Stimulating Hormone (MSH)
   c. Lobus posterior (belakang)
      1) Oxytocin
      2) Anti Diuretic Hormone (ADH)

3. Kelenjar paratiroid
   Letaknya berada di sekitar kelenjar gondok yang mampu mengendalikan kadar kalsium di dalam darah. Terdapat 1 hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid yaitu Parathormon.
4. Kelenjar adrenal (suprarenal)
   Letak dari kelenjar ini berada di atas ginjal (renal) yang terdiri oleh 2 bagian, yakni korteks dan medula. Korteks menghasilkan 3 hormon: glukokortikoid, androgen dan korteks mineral. Namun medula hanya menghasilkan hormon adrenalin.
5. Kelenjar gonadotropin (Seks/Kelamin)
   Letak kelenjar ini berada di area perut (bagi wanita) atau di area buah zakar dalam scrotum (bagi laki-laki). Kelenjar ini mampu menghasilkan 2 hormon pada wanita, yaitu ormon estrogen dan hormon progesteron. Sedangkan bagi laki-laki kelenjar ini menghasilkan 1 hormon, yakni hormon testosteron.
6. Kelenjar pankreas
   Terletak di dekat area ventrikulus atau bagian lambung yang bisa menghasilkan dua hormon, yaitu Insulin dan Glukogen.
7. Kelenjar timus
   Kelenjar yang letaknya di area dada hanya memproduksi 1 hormon yaitu Thymosin (Ashwell, 2022).

F. Sistem Pernapasan

Rata-rata kebutuhan manusia untuk bernapas dalam sehari sebanyak 17 ribu hingga 30 ribu kali. Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbondioksida dari paru-paru. Manusia membutuhkan oksigen untuk mempertahankan hidupnya (Kaminsky, Cockcroft and Davis, 2023).

Sistem pernapasan tersusun atas beberapa organ penting yaitu:

1. Hidung

   Hidung sebagai tempat utama proses keluar-masuknya udara ketika manusia bernapas. Pada dinding hidung, ditumbuhi rambut rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran/debu yang masuk oleh hirupan.

2. Sinus

   Sinus adalah rongga udara yang menembus pada bagian tulang tengkorak. Letaknya berada di belakang tulang hidung, diantara mata dan tengah dahi serta di kedua sisi hidung yang berdekatan dengan tulang pipi.

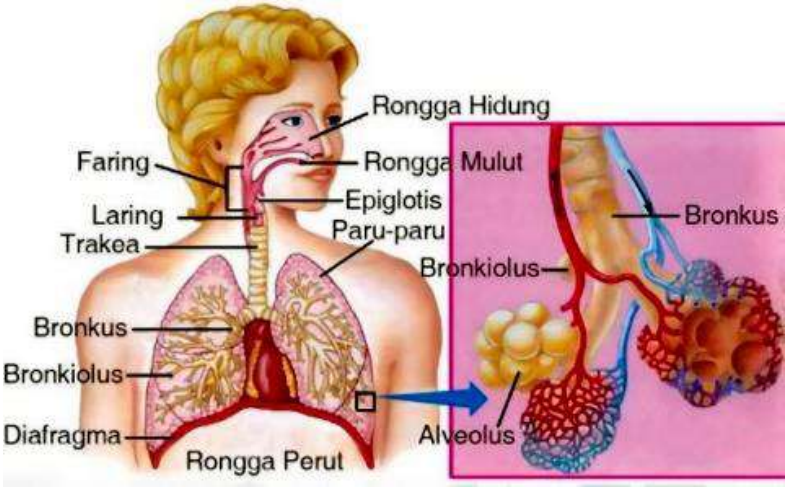
3. Tonsil

   Tonsil sering dikenal dengan istilah "amandel". Amandel merupakan kelenjar getah bening yang terletak di dinding faring. Amandel bukan menjadi bagian terpenting dalam sistem pertahanan tubuh dan pernapasan manusia, sehingga apabila terjadi infeksi atau peradangan, dokter

dapat mengambil tindakan dengan menghilangkanya melalui operasi.

4. Faring (Tenggorokan bagian atas)
   Faring merupakan tabung yang berada di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan pada saluran pernapasan lain (trakhea). Faring sendirin berfungsi dalam menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut yang kemudian diteruskan ke trakea.
5. Epiglotis
   Epiglotis yaitu lipatan pada tulang rawan yang mempunyai bentuk dan dengan letaknya berada di belakang lidah, di atas laring (kotak suara). Selama fase bernapas, epiglotis ini akan membuka sehingga memungkinkan udara masuk ke dalam laring untuk menuju ke paru-paru. Akan tetapi, epiglotis ini akan menutup ketika kita makan agar mencegah makanan atau minuman yang masuk tidak terhirup (Suriya, Melti S.Kep., Ns. and Zuriyati, S.Kep., Ns., 2019).

Gambar 1.7 Sistem Pernapasan Manusia



DAFTAR PUSTAKA

Ashwell, E. (2022) 'The Endocrine System and Associated Disorders', *Pubmed Journal*, 31(6), pp. 316–320. doi: 10.12968/bjon.2022.31.6.316.

Fernández-Tomé, S. (2024) 'Role of Food Digestion and Digestive System in the Nutritional, Functional and Health Properties of Food Bioactives', *Nutrients*, 16(5), pp. 1–5. doi: 10.3390/nu16050712.

Kaminsky, D. A., Cockcroft, D. W. and Davis, B. E. (2023) 'Respiratory System Dynamics', *Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine*, 44(5), pp. 526–537. doi: 10.1055/s-0043-1770058.

Purcaro, C. *et al.* (2024) 'Exposome on skeletal muscle system: a mini-review', *European Journal of Applied Physiology*, 124(8), pp. 2227–2233. doi: 10.1007/s00421-024-05515-1.

ŠTURSOVÁ, P. *et al.* (2023) 'Sports Activities and Cardiovascular System Change', *Physiological Research*, 72, pp. S429–S444. doi: 10.33549/physiolres.935238.

Suriya, Melti S.Kep., Ns., M. K. and Zuriyati, S.Kep., Ns., M. K. (2019) *Asuhan Keperawatan Medical Bedah Gangguan Pada Sistem Muskuloskeletal Aplikasi Nanda NIC & NOC*. Lubuk Pegalung Padang Sumatera Barat: Pustaka Galeri Mandiri. Available at: https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_ASUHAN_KEPERAWATAN_MEDIKAL_BED/GYH1DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=anatomi+dan+fisiologi+dan+tubuh+dan+manusia&printsec=frontcover.

BAB 3

BIOKIMIA DAN METABOLISME

3.1 Pengantar Biokimia Medis.

Biokimia medis adalah cabang ilmu biokimia yang berfokus pada pemahaman proses kimiawi dalam tubuh manusia, baik dalam kondisi sehat maupun sakit. Ilmu ini sangat penting dalam bidang kedokteran karena memberikan dasar molekuler untuk memahami berbagai penyakit, mengembangkan metode diagnosis, dan merancang terapi yang efektif. Berikut adalah beberapa aspek dari pengantar biokimia medis:

1. Peran Biokimia dalam Kedokteran:
    - Memahami Dasar Molekuler Penyakit:
      Biokimia medis membantu menjelaskan bagaimana perubahan pada tingkat molekuler, seperti mutasi genetik atau gangguan metabolisme, dapat menyebabkan penyakit.
    - Diagnosis Penyakit:
      Banyak tes diagnostik didasarkan pada prinsip-prinsip biokimia, seperti pengukuran kadar enzim, hormon, atau metabolit dalam darah atau urin.
    - Pengembangan Obat:
      Pemahaman tentang jalur biokimiawi yang terlibat

dalam penyakit memungkinkan para ilmuwan untuk merancang obat-obatan yang menargetkan molekul-molekul tertentu.

- Terapi Nutrisi:
  Biokimia medis memberikan dasar untuk memahami peran nutrisi dalam kesehatan dan penyakit, sehingga memungkinkan pengembangan terapi nutrisi yang tepat.

2. Komponen Utama Biokimia Medis:
   - Struktur dan Fungsi Biomolekul:
     Mempelajari struktur dan fungsi karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat, yang merupakan komponen penting sel dan jaringan.
   - Metabolisme:
     Memahami jalur metabolisme yang terlibat dalam produksi energi, sintesis molekul, dan degradasi molekul.
   - Enzimologi:
     Mempelajari sifat dan fungsi enzim, yang merupakan katalis biologis yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh.
   - Genetika Molekuler:
     Memahami struktur dan fungsi DNA dan RNA, serta bagaimana perubahan genetik dapat mempengaruhi kesehatan.

- Hormon dan Sinyal Seluler:
  Mempelajari bagaimana hormon dan molekul sinyal lainnya mengatur fungsi seluler dan jaringan.

3. Aplikasi Biokimia Medis:
   - Penyakit Metabolik:
     Memahami dan mengelola penyakit seperti diabetes, penyakit penyimpanan glikogen, dan gangguan metabolisme lipid.
   - Penyakit Genetik:
     Mendiagnosis dan memahami penyakit seperti fibrosis kistik, hemofilia, dan penyakit Huntington.
   - Kanker:
     Memahami dasar molekuler kanker dan mengembangkan terapi yang ditargetkan.
   - Penyakit Kardiovaskular:
     Memahami peran kolesterol, lipoprotein, dan faktor-faktor lain dalam penyakit jantung dan pembuluh darah.
   - Imunologi:
     Memahami dasar molekuler respons imun dan mengembangkan vaksin dan terapi imun.

3.2 Struktur Dan Fungsi Biomolekul

Biomolekul memiliki peran krusial dalam kehidupan manusia, mulai dari menyediakan energi hingga mengatur

fungsi tubuh. Memahami struktur dan fungsi biomolekul sangat penting dalam kedokteran untuk memahami penyakit serta pengembangan terapi dan obat-obatan. Biomolekul adalah komponen penyusun kehidupan yang berperan dalam berbagai proses biologis di dalam tubuh. Molekul-molekul ini terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan elemen lainnya yang berinteraksi dalam sistem biologis.

1. Karbohidrat
   a. Struktur Karbohidrat
      Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O) dengan rumus umum $(CH_2O)n$. Berdasarkan strukturnya, karbohidrat dibagi menjadi:
      - Monosakarida: Gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa.
      - Disakarida: Gabungan dua monosakarida, seperti sukrosa (glukosa + fruktosa) dan laktosa (glukosa + galaktosa).
      - Polisakarida: Polimer dari banyak monosakarida, seperti glikogen (penyimpanan energi di hewan), pati (pada tumbuhan), dan selulosa.
   b. Fungsi Karbohidrat
      - Sumber energi utama: Glukosa dipecah dalam glikolisis untuk menghasilkan ATP.
      - Cadangan energi: Disimpan sebagai glikogen di

hati dan otot.
- Komponen struktural: Berperan dalam dinding sel bakteri dan tumbuhan (selulosa).
- Prekursor molekul biologis lain: Berkontribusi dalam pembentukan asam nukleat dan glikoprotein.

2. Lipid
   a. Struktur Lipid

      Lipid adalah biomolekul hidrofobik yang sebagian besar terdiri dari asam lemak dan gliserol. Jenis-jenis lipid meliputi:
      - Asam lemak: Jenuh (tanpa ikatan rangkap) dan tak jenuh (dengan ikatan rangkap).
      - Trigliserida: Terdiri dari satu gliserol dan tiga asam lemak, berfungsi sebagai cadangan energi.
      - Fosfolipid: Komponen utama membran sel, dengan kepala hidrofilik dan ekor hidrofobik.
      - Steroid: Termasuk kolesterol, hormon steroid (testosteron, estrogen), dan vitamin D.

   b. Fungsi Lipid
      - Cadangan energi jangka panjang: Disimpan di jaringan adiposa.
      - Komponen membran sel: Fosfolipid membentuk lapisan ganda yang mempertahankan struktur sel.
      - Prekursor hormon: Kolesterol menjadi bahan dasar

hormon steroid.
- Pelindung organ: Lemak di sekitar organ vital melindungi dari guncangan.

3. Protein
   a. Struktur Protein
      Protein tersusun dari rantai panjang asam amino yang terlipat dalam berbagai tingkat struktur:
      - Struktur primer: Urutan linier asam amino.
      - Struktur sekunder: Lipatan lokal menjadi α-heliks atau β-sheet.
      - Struktur tersier: Lipatan tiga dimensi protein fungsional.
      - Struktur kuartener: Gabungan subunit protein.
   b. Fungsi Protein
      - Enzim: Mempercepat reaksi biokimia (contoh: amilase, pepsin).
      - Struktural: Kolagen dalam kulit dan keratin dalam rambut.
      - Transport: Hemoglobin membawa oksigen dalam darah.
      - Regulasi: Hormon seperti insulin mengatur kadar glukosa darah.
      - Imunologis: Antibodi membantu sistem kekebalan tubuh.

4. Asam Nukleat
   a. Struktur Asam Nukleat

      Asam nukleat terdiri dari nukleotida yang mengandung:
      - Gugus fosfat
      - Gula pentosa (ribosa dalam RNA, deoksiribosa dalam DNA)
      - Basa nitrogen (Adenin, Timin/Uracil, Sitosin, Guanin)

      Jenis-jenis asam nukleat:
      - DNA (Deoxyribonucleic Acid): Menyimpan informasi genetik dan berperan dalam replikasi serta ekspresi gen.
      - RNA (Ribonucleic Acid): Berperan dalam sintesis protein dan regulasi ekspresi gen.

   b. Fungsi Asam Nukleat
      - Menyimpan informasi genetik: DNA membawa kode genetik untuk sintesis protein.
      - Sintesis protein: RNA terlibat dalam transkripsi dan translasi.
      - Regulasi ekspresi gen: RNA kecil mengontrol aktivitas gen dalam sel.

3.3 Enzim Dan Biokatalisis Dalam Kedokteran

Enzim memainkan peran vital dalam berbagai proses biologis dan aplikasi medis, mulai dari regulasi metabolisme hingga diagnosis dan terapi penyakit. Pemahaman tentang

mekanisme kerja enzim membantu dalam pengembangan obat, deteksi penyakit, dan pengobatan yang lebih efektif dalam dunia kedokteran. Enzim adalah biomolekul berbasis protein yang berfungsi sebagai katalis biologis, yaitu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa mengalami perubahan permanen. Dalam kedokteran, enzim memiliki peran penting dalam berbagai proses fisiologis, diagnosis, dan terapi penyakit.

1. Struktur dan Sifat Enzim
   a. Struktur Enzim

      Enzim terdiri dari dua bagian utama:
      - Apoenzim: Bagian protein dari enzim yang menentukan spesifisitas substrat.
      - Kofaktor/Koeszim: Molekul tambahan yang diperlukan untuk aktivitas enzim, seperti ion logam (Zn^{2+}, Mg^{2+}) atau vitamin (NAD^{+}, FAD).

   b. Sifat-Sifat Enzim
      - Spesifisitas tinggi: Enzim hanya bekerja pada substrat tertentu.
      - Meningkatkan kecepatan reaksi: Menurunkan energi aktivasi reaksi kimia.
      - Dapat mengalami inhibisi: Aktivitas enzim dapat dihambat oleh inhibitor kompetitif dan nonkompetitif.

2. Mekanisme Kerja Enzim
   a. Model Lock and Key vs. Induced Fit
      - Model Lock and Key: Substrat cocok dengan situs aktif enzim seperti kunci dan gembok.
      - Model Induced Fit: Situs aktif mengalami perubahan bentuk agar lebih sesuai dengan substrat.
   b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Enzim
      - Suhu: Aktivitas optimal biasanya pada suhu tubuh (37°C).
      - pH: Setiap enzim memiliki pH optimal, misalnya pepsin di lambung bekerja optimal pada pH asam.
      - Konsentrasi substrat: Meningkatkan substrat dapat meningkatkan kecepatan reaksi sampai titik jenuh.
3. Kinetika Enzim dan Regulasi
   a. Hukum Michaelis-Menten

      Kinetika enzim dijelaskan persamaan Michaelis-Menten:

      $$V = \frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}$$

      V = kecepatan reaksi

      V_{max} = kecepatan maksimum

      Km = konsentrasi substrat saat kecepatan reaksi mencapai setengah V_{max}

b. Inhibitor Enzim
   - Inhibitor Kompetitif: Berkompetisi dengan substrat untuk situs aktif.
   - Inhibitor Nonkompetitif: Mengikat enzim di luar situs aktif, mengubah konformasi enzim.
   - Inhibitor Irreversibel: Mengikat enzim secara permanen dan menghentikan fungsinya (misalnya racun sianida).

4. Peran Enzim dalam Kedokteran
   a. Enzim sebagai Penanda Diagnosis Klinis
      Enzim digunakan sebagai biomarker untuk mendeteksi penyakit, contohnya:
      - Kreatin Kinase (CK-MB): Penanda serangan jantung.
      - Alanine Aminotransferase (ALT) dan Aspartate Aminotransferase (AST): Indikator kerusakan hati.
      - Amilase dan Lipase: untuk mendiagnosis pankreatitis.
   b. Enzim dalam Terapi Medik
      - L-asparaginase: Digunakan dalam terapi leukemia limfoblastik akut.
      - Streptokinase dan Alteplase (tPA): Menghancurkan bekuan darah pasien stroke dan serangan jantung.
      - Laktase: Digunakan untuk pasien intoleransi laktosa.

c. Enzim dalam Bioteknologi Kedokteran
   - PCR (Polymerase Chain Reaction): Menggunakan enzim Taq polymerase untuk memperbanyak DNA dalam uji diagnostik.
   - Terapi Gen: Penggunaan enzim dalam modifikasi genetik untuk pengobatan penyakit genetik.

3.4 Bioenergetika Dan Metabolisme Energi

Bioenergetika dan metabolisme energi adalah bidang yang sangat penting dalam kedokteran. Pemahaman tentang proses ini memungkinkan kita untuk memahami dasar molekuler berbagai penyakit, mengembangkan metode diagnosis dan pengobatan yang lebih efektif, dan meningkatkan kesehatan manusia secara keseluruhan. Bioenergetika adalah studi tentang bagaimana organisme hidup mengelola transformasi energi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini melibatkan pemahaman tentang:

- Hukum Termodinamika: Bagaimana energi diubah dan ditransfer dalam sistem biologis.
- Energi Bebas Gibbs: Energi yang tersedia untuk melakukan kerja dalam reaksi biokimia.
- ATP (Adenosin Trifosfat): Molekul pembawa energi utama dalam sel.

Metabolisme energi mencakup serangkaian reaksi kimia yang menghasilkan dan menggunakan energi dalam tubuh. Proses utama meliputi:

- Katabolisme: Pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana, menghasilkan energi (misalnya, oksidasi glukosa).
- Anabolisme: Sintesis molekul kompleks dari molekul sederhana, membutuhkan energi (misalnya, sintesis protein).

Jalur Metabolisme Energi Utama

- Glikolisis: Pemecahan glukosa menjadi piruvat, menghasilkan ATP.
- Siklus Krebs (Siklus Asam Sitrat): Oksidasi piruvat menjadi CO2, menghasilkan pembawa elektron berenergi tinggi.
- Fosforilasi Oksidatif: Transfer elektron melalui rantai transpor elektron, menghasilkan ATP dalam jumlah besar.

Pentingnya Bioenergetika dan Metabolisme Energi

- Penyakit Metabolik: Gangguan pada jalur metabolisme energi dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit penyimpanan glikogen, dan gangguan mitokondria.
- Nutrisi: Pemahaman tentang metabolisme energi penting untuk merancang diet yang tepat dan mengelola kondisi kekurangan gizi.
- Olahraga dan Kinerja Fisik: Bioenergetika menjelaskan

bagaimana tubuh menghasilkan energi selama aktivitas fisik dan bagaimana meningkatkan kinerja olahraga.
- Penyakit Jantung: Metabolisme energi jantung sangat penting untuk fungsi jantung yang sehat. Gangguan metabolisme energi dapat menyebabkan penyakit jantung.
- Kanker: Sel kanker sering kali memiliki metabolisme energi berbeda dari sel normal, dapat menjadi target terapi kanker.

Contoh Klinis
- Diabetes Melitus: Gangguan metabolisme glukosa yang menyebabkan hiperglikemia (kadar glukosa darah tinggi).
- Asidosis Laktat: Penumpukan asam laktat akibat produksi ATP anaerobik yang berlebihan.
- Penyakit Mitokondria: Gangguan pada mitokondria, organel penghasil energi sel, yang menyebabkan berbagai gejala.

3.5 Metabolisme Karbohidrat Dan Relevansi Klinis

Metabolisme karbohidrat adalah serangkaian proses biokimia yang terjadi dalam tubuh untuk memecah, mengubah, dan menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi. Proses ini sangat penting untuk fungsi tubuh yang optimal dan memiliki relevansi klinis yang signifikan dalam kondisi kesehatan.

1. Proses Metabolisme Karbohidrat Utama

a. Pencernaan:
   - Karbohidrat kompleks (seperti pati) dipecah menjadi gula sederhana oleh enzim di mulut dan usus halus.
   - Glukosa kemudian diserap ke dalam aliran darah.

b. Glikolisis:
   - Glukosa dipecah menjadi piruvat, menghasilkan ATP (adenosin trifosfat), molekul pembawa energi sel.

c. Siklus Krebs (Siklus Asam Sitrat):
   - Piruvat diubah menjadi asetil-KoA, yang memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan lebih banyak ATP dan pembawa elektron.

d. Fosforilasi Oksidatif:
   - Pembawa elektron digunakan untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar di mitokondria.

e. Glukoneogenesis:
   - Pembentukan glukosa dari sumber non-karbohidrat (seperti asam amino dan gliserol) di hati dan ginjal.

f. Glikogenesis:
   - Pembentukan glikogen dari kelebihan glukosa, yang disimpan di hati dan otot.

g. Glikogenolisis:
   - Pemecahan glikogen menjadi glukosa saat tubuh membutuhkan energi.

2. Relevansi Klinis Metabolisme Karbohidrat
   a. Diabetes Melitus:
      - Gangguan metabolisme karbohidrat yang ditandai dengan hiperglikemia (kadar glukosa darah tinggi).
      - Terjadi karena kekurangan insulin (tipe 1) atau resistensi insulin (tipe 2).
      - Dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang, penyakit kardiovaskular, kerusakan ginjal, neuropati.
   b. Hipoglikemia:
      - Kadar glukosa darah rendah, yang dapat menyebabkan gejala seperti pusing, kebingungan, dan kejang.
      - Dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penggunaan insulin berlebihan, puasa, atau tumor penghasil insulin.
   c. Gangguan Penyimpanan Glikogen:
      - Kelompok penyakit genetik yang mempengaruhi tubuh untuk menyimpan atau memecah glikogen.
      - Dapat menyebabkan berbagai gejala, seperti hipoglikemia, pembesaran hati, dan kelemahan otot.
   d. Obesitas:
      - Konsumsi karbohidrat berlebihan, terutama karbohidrat olahan, berkontribusi pada obesitas.

- Obesitas meningkatkan risiko berbagai penyakit, termasuk diabetes tipe 2, penyakit jantung, kanker.

e. Sindrom Metabolik:
   - Kelompok faktor risiko yang meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes, dan stroke.
   - Meliputi resistensi insulin, obesitas perut, kadar trigliserida tinggi, HDL rendah, tekanan darah tinggi.

3.6 Metabolisme Lipid Dan Hubungannya Dengan Penyakit

Metabolisme lipid adalah proses kompleks yang melibatkan pemecahan, penyimpanan, dan sintesis lemak dalam tubuh. Lipid, atau lemak, adalah molekul penting yang berfungsi sebagai sumber energi, komponen struktural membran sel, dan prekursor hormon.

1. Proses Metabolisme Lipid Utama
   a. Pencernaan dan Penyerapan:
      - Lemak makanan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase di usus halus.
      - Asam lemak dan gliserol kemudian diserap ke dalam sel-sel usus dan diangkut ke hati.
   b. Beta-oksidasi:
      - Asam lemak dipecah menjadi asetil-KoA di mitokondria, menghasilkan energi dalam bentuk

ATP.

c. Sintesis Asam Lemak:
   - Asetil-KoA mensintesis asam lemak baru di sitosol.
d. Sintesis Trigliserida:
   - Asam lemak dan gliserol digabungkan untuk membentuk trigliserida, yang disimpan dalam jaringan adiposa sebagai cadangan energi.
e. Sintesis Kolesterol:
   - Asetil-KoA digunakan untuk mensintesis kolesterol, yang merupakan komponen penting membran sel dan prekursor hormon steroid.
f. Transportasi Lipid:
   - Lipid diangkut dalam darah sebagai lipoprotein, seperti LDL (lipoprotein densitas rendah) dan HDL (lipoprotein densitas tinggi).

2. Hubungan Metabolisme Lipid dengan Penyakit
   a. Aterosklerosis:
      - Penumpukan plak kolesterol di dinding arteri, yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke.
      - Kadar LDL yang tinggi dan kadar HDL yang rendah meningkatkan risiko aterosklerosis.
   b. Penyakit Jantung Koroner:
      - Penyempitan arteri koroner akibat aterosklerosis, yang dapat menyebabkan angina (nyeri dada) dan serangan jantung.

c. Obesitas:
   - Penumpukan lemak berlebihan dalam tubuh, yang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung, diabetes tipe 2, kanker.
d. Stroke:
   - Gangguan aliran darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah, yang seringkali disebabkan oleh aterosklerosis
e. Diabetes Tipe 2:
   - Resistensi insulin dan gangguan metabolisme glukosa, yang seringkali terkait dengan obesitas dan dislipidemia (gangguan profil lipid).
f. Penyakit Hati Berlemak Non-Alkoholik (NAFLD):
   - Penumpukan lemak berlebihan di hati, yang dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan hati.
g. Dislipidemia:
   - Gangguan profil lipid, seperti kadar trigliserida tinggi, kadar LDL tinggi, dan kadar HDL rendah, yang meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.

3.7 Metabolisme Protein Dan Asam Amino

Metabolisme protein dan asam amino adalah proses kompleks yang melibatkan pemecahan, sintesis, penggunaan asam amino untuk fungsi tubuh. Asam amino adalah blok bangunan protein, dan memainkan peran penting dalam

semua proses biologis.

1. Proses Metabolisme Protein dan Asam Amino Utama
    a. Pencernaan dan Penyerapan:
        - Protein makanan dipecah menjadi asam amino oleh enzim protease di lambung dan usus halus.
        - Asam amino kemudian diserap ke dalam aliran darah dan diangkut ke hati.
    b. Katabolisme Asam Amino:
        - Asam amino yang tidak digunakan untuk sintesis protein dipecah untuk menghasilkan energi atau diubah menjadi molekul lain, glukosa atau lemak.
        - Proses ini menghasilkan amonia, yang diubah menjadi urea di hati dan diekskresikan dalam urin.
    c. Sintesis Protein:
        - Asam amino digunakan untuk mensintesis protein baru di ribosom, organel sel yang bertanggung jawab untuk sintesis protein.
        - Proses ini diatur oleh DNA dan RNA.
    d. Siklus Urea:
        - Proses di hati yang mengubah amonia beracun menjadi urea yang kurang beracun, yang kemudian diekskresikan oleh ginjal.
    e. Glukoneogenesis:
        - Proses pembentukan glukosa dari asam amino, terutama selama puasa atau kelaparan.

2. Peran Penting Metabolisme Protein dan Asam Amino
    a. Sintesis Protein:
        - Protein sangat penting untuk struktur dan fungsi sel, jaringan, dan organ.
        - Mereka terlibat dalam berbagai proses, katalisis reaksi biokimia, transportasi molekul, dan respons imun.
    b. Sumber Energi:
        - Asam amino dapat digunakan sebagai sumber energi ketika karbohidrat dan lemak tidak tersedia.
    c. Sintesis Molekul Lain:
        - Asam amino adalah prekursor untuk berbagai molekul penting, hormon, neurotransmiter, dan nukleotida.
    d. Keseimbangan Nitrogen:
        - Metabolisme protein dan asam amino dalam menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh.
3. Relevansi Klinis
    a. Gangguan Metabolisme Asam Amino:
        - Kelompok penyakit genetik yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memetabolisme.
    b. Malnutrisi Protein:
        - Kekurangan protein dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti pertumbuhan terhambat, kelemahan otot, dan edema.

c. Penyakit Hati dan Ginjal:
   - Penyakit hati dan ginjal dapat mengganggu metabolisme protein dan asam amino, menyebabkan penumpukan amonia dan urea dalam darah.

d. Kondisi katabolik:
   - Kondisi katabolik saat sakit parah, atau trauma, dapat menyebabkan pemecahan protein otot berlebihan.

3.8 Metabolisme Asam Nukleat Dan Penyakit Genetik

Metabolisme asam nukleat adalah serangkaian proses biokimia yang penting untuk sintesis, degradasi, dan penggunaan asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Asam nukleat merupakan molekul pembawa informasi genetik yang sangat penting untuk semua proses kehidupan. Gangguan pada metabolisme asam nukleat dapat menyebabkan berbagai penyakit genetik.

1. Proses Metabolisme Asam Nukleat Utama
   a. Sintesis Purin dan Pirimidin:
      - Purin (adenin dan guanin) dan pirimidin (sitosin, timin, dan urasil) adalah basa nitrogen yang merupakan komponen penyusun asam nukleat.
      - Sintesis purin dan pirimidin melibatkan serangkaian

reaksi enzimatik yang kompleks.

b. Sintesis DNA dan RNA:
   - DNA disintesis melalui proses replikasi DNA, yang melibatkan penggandaan molekul DNA.
   - RNA disintesis melalui transkripsi, yang melibatkan penyalinan informasi genetik dari DNA ke RNA.

c. Degradasi Asam Nukleat:
   - Asam nukleat dipecah menjadi nukleotida oleh enzim nuklease.
   - Nukleotida kemudian dipecah lebih lanjut menjadi basa nitrogen, gula, dan fosfat.

d. Siklus Penyelamatan (Salvage Pathway):
   - Basa nitrogen yang dihasilkan dari degradasi asam nukleat dapat digunakan kembali untuk sintesis asam nukleat baru melalui siklus penyelamatan.

2. Hubungan dengan Penyakit Genetik

a. Penyakit Gout (Asam Urat):
   - Disebabkan oleh penumpukan asam urat, produk akhir metabolisme purin.
   - Penumpukan asam urat dapat menyebabkan peradangan sendi dan kerusakan ginjal.

b. Sindrom Lesch-Nyhan:
   - Penyakit genetik langka disebabkan defisiensi enzim hipoksantin-guanin fosforibosiltransferase (HGPRT).

- Defisiensi HGPRT menyebabkan penumpukan purin dan gangguan neurologis yang parah.

c. Penyakit Imunodefisiensi Berat Gabungan (SCID):
   - Beberapa bentuk SCID disebabkan oleh defisiensi enzim yang terlibat dalam metabolisme purin, seperti adenosin deaminase (ADA).
   - Defisiensi ADA menyebabkan gangguan fungsi sistem kekebalan tubuh.

3.9 Teknologi Biokimia Dalam Kedokteran

Teknologi biokimia telah mengalami perkembangan pesat dan memiliki peran penting dalam aspek kedokteran, mulai dari diagnosis penyakit, terapi, hingga penelitian biomedis. Dengan kemajuan bioteknologi, rekayasa genetika, dan bioinformatika, penyakit dapat dideteksi lebih dini dan ditangani spesifik.

1. Teknologi Biokimia dalam Diagnostik Medis
   a. Teknik Analisis Biomolekul
      - ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) → Digunakan untuk mendeteksi hormon, antibodi, antigen, dan protein dalam sampel darah.
      - Western Blot → Mengidentifikasi protein spesifik dalam suatu sampel, digunakan dalam konfirmasi HIV.
      - PCR (Polymerase Chain Reaction) → Teknik

amplifikasi DNA yang digunakan untuk deteksi infeksi virus (COVID-19, HPV), mutasi genetik, identifikasi patogen.

- Spektrofotometri dan Kromatografi → Digunakan analisis metabolit, obat-obatan, biomarker penyakit.

b. Biomarker dalam Diagnosis Penyakit
   - Troponin → Marker serangan jantung.
   - HbA1c → Indikator kadar gula darah jangka panjang untuk diabetes.
   - PSA (Prostate-Specific Antigen) → Digunakan dalam deteksi kanker prostat.

2. Teknologi Biokimia dalam Terapi dan Pengobatan
   a. Terapi Berbasis Bioteknologi
      - Terapi Gen → Menggunakan vektor virus atau teknik CRISPR-Cas9 untuk mengoreksi mutasi genetik pada penyakit Duchenne muscular dystrophy talasemia.
      - Monoclonal Antibody Therapy (mAb) → Terapi berbasis antibodi rekombinan untuk kanker, penyakit autoimun, dan COVID-19
   b. Rekayasa Protein dan Enzim dalam Terapi
      - Enzyme Replacement Therapy (ERT) → Digunakan dalam penyakit genetik seperti Gaucher's disease (glukoserebrosidase rekombinan).

- Insulin Rekombinan → Diproduksi melalui teknologi DNA rekombinan untuk pasien diabetes mellitus.

c. Pengobatan Berbasis RNA (RNA Therapeutics)
   - siRNA (Small Interfering RNA) → Digunakan dalam terapi amyloidosis dan kanker.
   - mRNA Vaccines → Teknologi yang digunakan dalam vaksin COVID-19 (Pfizer-BioNTech, Moderna).

3. Teknologi Biokimia dalam Penelitian Pengembangan Obat
   a. Drug Discovery dan Bioinformatika
      - Computer-Aided Drug Design (CADD) → Digunakan dalam desain obat berbasis struktur molekul target (contoh: inhibitor protease untuk HIV).
      - High-Throughput Screening (HTS) → Menggunakan robotika dan analisis otomatis untuk menyaring ribuan senyawa potensial sebagai obat baru.
   b. Nanoteknologi dalam Kedokteran
      - Nanopartikel digunakan sebagai pembawa obat untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek samping dalam terapi kanker dan infeksi.
      - Biosensor berbasis nanoteknologi digunakan

dalam deteksi cepat penyakit seperti diabetes dan kanker.

4. Teknologi Biokimia dalam Kedokteran Regeneratif
    - Stem Cell Therapy → Menggunakan sel punca untuk meregenerasi jaringan pada penyakit neurodegeneratif, cedera sumsum tulang belakang, dan penyakit jantung.
    - Tissue Engineering dan Bioprinting → Teknologi pencetakan 3D digunakan untuk mencetak jaringan atau organ dari sel pasien untuk transplantasi organ buatan.

Teknologi biokimia telah membawa revolusi dalam kedokteran, memungkinkan diagnosis yang lebih cepat, terapi yang lebih spesifik, dan pengembangan obat yang lebih efisien. Dengan terus berkembangnya teknologi seperti CRISPR, terapi berbasis RNA, dan nanomedisin, masa depan pengobatan akan semakin presisi dan personalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, H. (2001). Biokimia Metabolisme Molekul. Alfa Beta

Almatsier, S. (2003). Prinsip-prinsip Dasar Ilmu Gizi. Gramedia.

Baynes, J. W., & Dominiczak, M. H. (2018). Medical Biochemistry. 5th ed. Elsevier.

Berg, J.M., Tymoczko, J.L., & Gatto, G.J. (2019). Biochemistry. 9th Edition. W.H. Freeman and Company.

Devlin, T. M. (2017). Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. 8th ed. Wiley-Liss.

Firani, N.K. (2017). Metabolisme Karbohidrat: Tinjauan Biokimia dan Patologis. Universitas Brawijaya Press.

Lieberman, M., & Marks, A. D. (2018). Marks' Basic Medical Biochemistry: A Clinical Approach. 5th ed. Wolters Kluwer

Linder, M.C. (2010). Biokimia Nutrisi dan Metabolisme. UI-Press

Murray, R. K., Granner, D. K., Rodwell, V. W. (2018). Harper's Illustrated Biochemistry. 31st ed. McGraw-Hill Education.

Poedjiadi, A. (1994). Dasar-dasar Biokimia. UI Press

Sadava, D., Hillis, D.M., Heller, H.C., & Berenbaum, M.R. (2020). Life: The Science of Biology. 12th Edition. Sinauer

Sadikin, M. (2014). Biokimia Darah. Widya Medika.

BAB 4

FARMAKOLOGI

4.1 Konsep Dasar Farmakologi

Farmakologi, yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "pharmakon" yang berarti obat atau racun dan "logos" yang berarti ilmu, merupakan disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara senyawa kimia dengan sistem biologis organisme hidup, dengan penekanan khusus pada mekanisme kerja, aplikasi terapeutik, dan dampak fisiologis yang ditimbulkan oleh substansi tersebut pada tubuh manusia (Katzung *et al.*, 2018). Dalam perkembangannya yang mencakup lebih dari dua abad, farmakologi telah berevolusi dari pendekatan observasional sederhana menjadi disiplin ilmu yang kompleks dan terintegrasi, yang tidak hanya berfokus pada aspek kimia dari zat obat tetapi juga meliputi fenomena biologis, biokimia, dan molekuler yang mendasari interaksi obat dengan reseptor, enzim, atau target molekuler spesifik lainnya di dalam tubuh (Rang *et al.*, 2019). Sebagai fondasi ilmu kedokteran modern yang diaplikasikan dalam berbagai bidang terapeutik, farmakologi menjembatani kesenjangan antara pemahaman teoretis tentang penyakit dan manifestasi klinisnya dengan pengembangan intervensi farmakologis yang ditujukan untuk memodifikasi proses

patofisiologis, mengurangi gejala, atau dalam beberapa kasus, mengeliminasi penyebab dasar kondisi patologis tersebut (Brunton *et al.*, 2022). Kompleksitas farmakologi modern tercermin dalam pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek fisiologi, biokimia, imunologi, dan genetika molekuler, yang kesemuanya berkontribusi terhadap pemahaman komprehensif tentang bagaimana substansi eksogen dapat dimanipulasi untuk menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan dengan meminimalkan efek samping yang potensial merugikan (DiPiro *et al.*, 2020). Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang farmakologi menjadi prasyarat esensial bagi setiap praktisi kesehatan yang terlibat dalam pengelolaan farmakoterapeutik pasien, karena keputusan klinis yang optimal memerlukan integrasi pengetahuan tentang mekanisme aksi, farmakokinetik, farmakogenomik, dan pertimbangan keamanan yang kesemuanya merupakan domain inti dari ilmu farmakologi (Whalen *et al.*, 2019).

Ruang lingkup farmakologi sebagai disiplin ilmu yang dinamis dan terus berkembang mencakup spektrum yang luas dari proses penemuan dan pengembangan obat hingga aplikasi klinis dan pemantauan pasca-pemasaran, dengan beberapa cabang utama yang masing-masing memfokuskan pada aspek spesifik dari interaksi obat dengan sistem biologis (Wecker *et al.*, 2019). Farmakodinamika, sebagai salah satu

pilar fundamental dalam farmakologi, berfokus pada investigasi mekanisme molekuler yang mendasari efek biologis obat pada tubuh, termasuk interaksi dengan reseptor, enzim, dan sistem pensinyalan seluler, yang menentukan sifat, intensitas, dan durasi respons farmakologis yang dihasilkan setelah administrasi obat (Golan *et al.*, 2017). Cabang komplementer lainnya, farmakokinetika, mengkaji proses temporal yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat dalam tubuh, yang secara kolektif menentukan profil konsentrasi obat dalam plasma dan jaringan target selama periode waktu tertentu setelah pemberian, sehingga memberikan dasar rasional untuk penentuan dosis, interval dosis, dan rute administrasi yang optimal (Benet *et al.*, 2021). Toksikologi, yang sering dianggap sebagai perpanjangan dari farmakologi, berkonsentrasi pada investigasi efek berbahaya dari substansi kimia pada organisme hidup, dengan penekanan pada identifikasi mekanisme toksisitas, penentuan ambang batas keamanan, dan pengembangan strategi untuk mencegah atau mengatasi efek toksik, yang kesemuanya berkontribusi pada evaluasi menyeluruh tentang rasio manfaat-risiko yang terkait dengan penggunaan agen farmakologis tertentu (Klaassen, 2018). Farmakogenetika dan farmakogenomik, cabang yang relatif lebih baru dalam farmakologi, mengeksplorasi bagaimana variasi genetik antar individu memengaruhi respons terhadap obat, yang memiliki

implikasi signifikan untuk pengembangan pendekatan pengobatan presisi yang dapat memaksimalkan efektivitas terapeutik sambil meminimalkan risiko efek samping berdasarkan profil genetik spesifik setiap pasien (Evans dan McLeod, 2020). Secara keseluruhan, integrasi berbagai cabang farmakologi ini menciptakan kerangka komprehensif untuk memahami kompleksitas interaksi obat dengan sistem biologis, yang tidak hanya penting untuk pengembangan agen terapeutik baru tetapi juga untuk optimalisasi penggunaan farmakoterapeutik dalam praktek klinis sehari-hari (Hardman *et al.*, 2018).

Konsep dasar dalam farmakologi yang membedakannya dari disiplin ilmu biomedis lainnya adalah fokus intensif pada pemahaman sistematis tentang bagaimana obat berinteraksi dengan target molekuler spesifik di dalam tubuh untuk menghasilkan efek farmakologis yang diinginkan, yang dapat bersifat terapeutik atau, dalam beberapa kasus, menyebabkan efek yang tidak diinginkan (Brunton *et al.*, 2022). Interaksi ini terjadi melalui berbagai mekanisme molekuler yang kompleks, termasuk pengikatan ke reseptor membran sel atau intraselular, modulasi aktivitas enzim, gangguan pada proses transportasi ion atau molekul, dan interferensi dengan sintesis protein atau asam nukleat, yang kesemuanya dapat mengakibatkan perubahan signifikan dalam fungsi seluler, jaringan, dan sistem organ (Golan *et al.*, 2017). Konsep

farmakologi modern juga mengakui bahwa respons terhadap obat seringkali bersifat heterogen, dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti usia, jenis kelamin, kondisi patologis yang mendasari, dan profil genetik individu, serta faktor ekstrinsik seperti interaksi obat-obat atau obat-makanan, yang bersama-sama berkontribusi terhadap variabilitas interindividual dalam respons farmakologis yang diamati dalam populasi pasien (Katzung *et al.*, 2018). Studi tentang hubungan dosis-respons, yang merupakan prinsip sentral dalam farmakologi, memungkinkan karakterisasi kuantitatif dari potensi obat, efektivitas maksimal, dan rentang terapi, yang semuanya merupakan parameter krusial untuk optimalisasi regimen dosis dan meminimalkan toksisitas dalam pengaturan klinis (Rosenfeld dan Loose, 2020). Selain itu, pemahaman tentang mekanisme resistensi obat, yang dapat berkembang melalui adaptasi fisiologis atau genetik dalam sel target atau populasi patogen, sangat penting untuk pengembangan strategi terapeutik baru yang dapat mengatasi tantangan signifikan ini dalam manajemen berbagai kondisi patologis, mulai dari infeksi bakteri hingga kanker (Weinberg, 2019). Kompleksitas farmakologi modern juga tercermin dalam pengakuan bahwa banyak obat bekerja melalui mekanisme pleiotropik yang mempengaruhi beberapa jalur seluler secara simultan, yang dapat menghasilkan spektrum efek terapeutik yang luas tetapi juga berpotensi

menyebabkan profil efek samping yang kompleks, sehingga menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam evaluasi manfaat dan risiko agen farmakologis (Whalen *et al.*, 2019).

Perkembangan farmakologi sebagai disiplin ilmu yang terintegrasi mencerminkan konvergensi berbagai kemajuan dalam biologi molekuler, genetika, bioinformatika, dan teknologi komputasi, yang secara kolektif telah merevolusi pendekatan untuk penemuan dan pengembangan obat selama beberapa dekade terakhir (Brunton *et al.*, 2022). Asal-usul farmakologi modern dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19, ketika studi sistematik tentang efek fisiologis dari berbagai substansi kimia mulai dilakukan dalam kerangka eksperimental yang terkontrol, yang meletakkan fondasi untuk pemahaman hubungan struktur-aktivitas dan konseptualisasi awal interaksi obat-reseptor yang menjadi paradigma sentral dalam teori farmakologis (Scheindlin, 2019). Evolusi farmakologi pada abad ke-20 ditandai dengan penemuan berturut-turut dari antibiotik, psikofarmaka, antihipertensi, dan berbagai kelas terapeutik lainnya, yang secara dramatis mengubah lanskap pengobatan modern dan berkontribusi pada peningkatan substansial dalam harapan hidup dan kualitas hidup di seluruh dunia, sambil secara bersamaan memperdalam pemahaman kita tentang mekanisme patofisiologis yang mendasari berbagai kondisi penyakit (Sneader, 2020). Farmakologi kontemporer juga ditandai

dengan integrasi yang semakin dalam dengan disiplin ilmu terkait seperti biologi struktural, yang memungkinkan visualisasi interaksi obat-reseptor pada tingkat atom, proteomik dan metabolomik yang memberikan wawasan menyeluruh tentang respons seluler terhadap intervensi farmakologis, dan farmakogenomik yang mengungkapkan dasar genetik dari variabilitas interindividual dalam respons terhadap obat (Kandel *et al*., 2021). Kemajuan dalam teknologi pemodelan molekuler dan simulasi komputer telah mempercepat proses penemuan obat melalui penapisan virtual dari perpustakaan senyawa yang luas dan optimalisasi lead compound berdasarkan pemahaman mekanistik tentang interaksi dengan target biologis, yang secara signifikan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengidentifikasi kandidat terapeutik yang menjanjikan (Sliwoski *et al*., 2018). Selain itu, pendekatan berbasis sistem (systems pharmacology) telah muncul sebagai paradigma baru yang berupaya untuk mengintegrasikan data farmakologis, genomik, proteomik, dan metabolomik dalam kerangka komputasional yang komprehensif, sehingga memungkinkan prediksi yang lebih akurat tentang efektivitas dan keamanan obat dalam konteks kompleksitas biologis organisme hidup, yang pada gilirannya dapat memfasilitasi pengembangan terapi yang lebih presisi dan personalisasi (Zhao dan Iyengar, 2021).

Relevansi dan aplikasi farmakologi dalam praktek kedokteran modern melampaui batas-batas tradisional pengobatan dan telah berkembang menjadi komponen integral dari hampir setiap aspek perawatan kesehatan, mulai dari pencegahan penyakit hingga manajemen kondisi kronis, intervensi akut dalam situasi yang mengancam jiwa, dan pendekatan terapi paliatif di akhir kehidupan (DiPiro *et al.*, 2020). Dalam era kedokteran presisi yang sedang berkembang, prinsip-prinsip farmakologi menjadi semakin penting dalam pengembangan pendekatan terapeutik yang disesuaikan dengan karakteristik genetik, fisiologis, dan patologis spesifik dari setiap pasien, yang berpotensi meningkatkan hasil pengobatan secara signifikan sekaligus meminimalkan efek samping yang tidak diinginkan melalui seleksi dan penyesuaian dosis obat yang lebih rasional (Ashley, 2022). Aplikasi farmakologi dalam pengembangan obat modern telah menghasilkan modalitas terapeutik yang semakin canggih, termasuk antibodi monoklonal yang dirancang dengan presisi untuk menargetkan molekul spesifik yang terlibat dalam patogenesis penyakit, terapi gen yang bertujuan untuk mengoreksi defek genetik yang mendasari kondisi herediter, dan imunoterapi yang memanipulasi sistem kekebalan tubuh untuk melawan kanker atau penyakit autoimun, yang semuanya mewakili perbatasan baru dalam intervensi farmakologis yang sedang mengubah paradigma

pengobatan untuk kondisi yang sebelumnya sulit diobati (Strohl dan Strohl, 2019). Farmakologi juga memainkan peran krusial dalam konteks kesehatan masyarakat yang lebih luas, termasuk dalam pengembangan vaksin untuk mencegah penyakit infeksi, formulasi strategi untuk mengatasi resistensi antimikroba yang muncul sebagai ancaman global yang signifikan, dan pengoptimalan terapi untuk mengelola epidemi penyakit kronis seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, dan gangguan neurodegeneratif yang menjadi beban kesehatan yang semakin meningkat di populasi yang menua (World Health Organization, 2021). Kemajuan dalam farmakologi klinis dan farmakoepidemiologi juga telah memperkuat sistem farmakovigilans yang memantau keamanan obat setelah pemasaran, yang penting untuk identifikasi dini efek samping yang jarang terjadi namun potensial serius yang mungkin tidak terdeteksi selama uji klinis pra-pemasaran, sehingga memastikan bahwa profil manfaat-risiko obat terus dievaluasi dan dikomunikasikan secara akurat kepada praktisi kesehatan dan masyarakat umum sepanjang siklus hidup produk obat (Härmark dan van Grootheest, 2018). Dengan perkembangan teknologi yang pesat dan integrasi yang semakin dalam dengan disiplin ilmu terkait, farmakologi akan terus berevolusi dan beradaptasi untuk memenuhi tantangan medis yang muncul di abad ke-21, mempertahankan posisinya sebagai pilar sentral dalam ilmu

biomedis dan praktek klinis yang berkontribusi secara fundamental terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan manusia di seluruh dunia (Joyner dan Paneth, 2019).

4.2 Prinsip Dasar Terapi Obat

Terapi obat sebagai komponen esensial dalam praktik klinis modern memerlukan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip fundamental yang mendasari penggunaan agen farmakologis secara aman dan efektif, yang bertujuan tidak hanya untuk mengeliminasi manifestasi simptomatik penyakit tetapi juga untuk mengintervensi proses patofisiologis yang mendasarinya dengan meminimalkan risiko efek samping yang tidak diinginkan (DiPiro *et al.*, 2020). Keberhasilan intervensi farmakologis bergantung pada penerapan sistematis dari serangkaian prinsip yang mencakup pertimbangan rasional dalam pemilihan obat berdasarkan diagnosis yang akurat, karakteristik spesifik pasien, mekanisme kerja obat, dan profil farmakokinetik yang menentukan bagaimana obat tersebut diabsorpsi, didistribusikan, dimetabolisme, dan dieliminasi dari tubuh, yang kesemuanya berkontribusi terhadap efektivitas klinis dari regimen pengobatan yang dipilih (Katzung *et al.*, 2018). Prinsip dasar terapi obat juga mengakui bahwa respons terhadap intervensi farmakologis seringkali bersifat heterogen dan dipengaruhi

oleh berbagai faktor intrinsik seperti usia, jenis kelamin, variasi genetik, kondisi patologis yang mendasari, dan fungsi organ vital, serta faktor ekstrinsik seperti interaksi obat-obat atau obat-makanan, yang secara kolektif berkontribusi terhadap variabilitas interindividual dalam efikasi dan toksisitas yang diamati dalam populasi pasien (Brunton *et al.*, 2022). Penggolongan obat dalam terapi menjadi tiga kelompok utama - obat farmakodinamis yang mempengaruhi kecepatan fungsi biokimia dalam tubuh, obat kemoterapeutis yang dirancang untuk membunuh parasit atau patogen, dan obat diagnosis yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi patologis - mencerminkan diversitas pendekatan terapeutik yang tersedia untuk mengatasi spektrum luas kondisi klinis yang dihadapi dalam praktik medis sehari-hari, yang masing-masing memerlukan pertimbangan spesifik dalam perencanaan dan implementasi regimen pengobatan yang optimal (Wecker *et al.*, 2019). Evolusi dari paradigma "pengobatan untuk semua" menuju pendekatan yang lebih presisi dan personalisasi merupakan salah satu perkembangan paling signifikan dalam terapi obat modern, yang memanfaatkan kemajuan dalam farmakogenomik dan biomarker prediktif untuk mengoptimalkan pemilihan obat dan penyesuaian dosis berdasarkan karakteristik individual pasien, dengan tujuan akhir untuk memaksimalkan manfaat terapeutik sambil meminimalkan risiko efek samping, yang

pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan pasien dan hasil pengobatan secara keseluruhan (Evans dan McLeod, 2020).

Keamanan dalam penggunaan obat merupakan aspek fundamental dalam terapi farmakologis yang memerlukan implementasi sistematis dari prinsip-prinsip pemberian obat yang aman, yang secara universal dikenal sebagai prinsip "enam benar", yang mencakup benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara, benar waktu, dan benar dokumentasi, yang kesemuanya bertujuan untuk mencegah kesalahan pemberian obat yang berpotensi merugikan pasien (Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, 2020). Prinsip benar pasien mengharuskan verifikasi identitas yang meticuloues sebelum obat diberikan dengan mencocokkan nama pada label obat dengan data identifikasi pasien yang mencakup nama, usia, dan jenis kelamin, untuk memastikan bahwa intervensi farmakologis tersebut diberikan kepada individu yang tepat sesuai dengan perencanaan terapi yang telah ditetapkan (RSHS, 2014). Implementasi prinsip benar obat memerlukan kewaspadaan terhadap potensi kesalahan dalam proses penentuan dan persiapan obat, yang mencakup verifikasi terhadap nama obat, bentuk sediaan, dan karakteristik fisik seperti warna, dengan rekomendasi untuk melakukan pengecekan label obat sebanyak tiga kali - saat melihat kemasan, saat menuangkan, dan sesudah

menuangkan obat - untuk meminimalkan risiko penggunaan obat yang tidak sesuai dengan yang diresepkan (RSHS, 2014). Prinsip benar dosis dan benar waktu pemberian sangat krusial dalam memastikan keamanan dan efektivitas terapi, dimana dosis harus sesuai dengan instruksi dokter dan catatan pemberian obat, sementara waktu pemberian harus mengikuti interval yang telah ditentukan dengan memperhatikan hubungannya dengan asupan makanan yang dapat mempengaruhi absorpsi dan bioavailabilitas obat, mengingat bahwa penyimpangan dari rejimen dosis yang diresepkan - baik berupa dosis yang tidak mencukupi, overdosis, atau perubahan jadwal pemberian tanpa konsultasi medis - dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius mulai dari kegagalan terapi hingga toksisitas yang mengancam jiwa (Kementerian Kesehatan, 2019). Dalam konteks keamanan obat, pasien dan pengasuh juga perlu diedukasi untuk tidak mengubah dosis atau menghentikan pengobatan tanpa instruksi dari profesional kesehatan, serta untuk tidak mengganti dosis yang terlewat dengan dosis tambahan pada jadwal berikutnya karena praktik tersebut dapat menyebabkan overdosis dan keracunan, selain itu, penyimpanan obat secara aman dalam lemari khusus yang terkunci dan jauh dari jangkauan anak-anak, serta menghindari penyimpanan obat dalam wadah makanan, juga merupakan komponen integral dari praktik keamanan obat yang perlu diterapkan secara konsisten untuk

meminimalkan risiko kesalahan penggunaan dan kecelakaan terkait obat (Drug Office Hong Kong, 2022).

Farmakodinamik, sebagai pilar fundamental dalam prinsip terapi obat, berfokus pada pemahaman mekanistik tentang bagaimana obat berinteraksi dengan target molekuler spesifik di dalam tubuh untuk menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan, yang melibatkan konseptualisasi kompleks interaksi obat-reseptor, modulasi aktivitas enzim, gangguan pada proses transportasi ion atau molekul, dan interferensi dengan sintesis protein atau asam nukleat, yang kesemuanya dapat mengakibatkan perubahan signifikan dalam fungsi seluler, jaringan, dan sistem organ (Golan *et al.*, 2017). Mekanisme kerja obat secara umum mengacu pada interaksi spesifik antara molekul obat dengan targetnya di dalam tubuh, dimana obat dapat mengaktifkan, menghambat, meningkatkan, atau melemahkan respons biologis intrinsik dengan mengikat pada situs ortosterik (tempat pengikatan yang sama dengan aktivator endogen) atau situs alosterik (tempat pengikatan yang berbeda secara spasial dari situs ortosterik), yang kemudian memicu kaskade perubahan biokimia dan fisiologis yang mengarah pada efek terapeutik yang diinginkan (Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, 2020). Dalam konteks farmakodinamik, pemahaman tentang potensi obat - yang didefinisikan sebagai jumlah obat yang diperlukan untuk mencapai tingkat efek

tertentu dan sering diukur sebagai konsentrasi efektif yang menghasilkan 50% dari respons maksimal (EC50) - sangat penting untuk optimalisasi regimen dosis, dimana potensi obat dipengaruhi oleh parameter target seperti afinitas dan efikasi, serta parameter jaringan seperti jumlah reseptor dan ketersediaan obat, dengan prinsip umum bahwa semakin tinggi potensi obat, semakin rendah dosis yang diperlukan untuk menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan, yang pada gilirannya dapat meminimalkan risiko efek samping yang tidak sesuai target. Garis pemisah antara efek terapeutik dan toksik dari obat seringkali sangat tipis, yang menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang karakteristik farmakodinamik dari setiap agen farmakologis dan implikasinya terhadap keamanan penggunaan dalam konteks klinis, dengan prinsip universal bahwa semua obat berpotensi menjadi racun tergantung pada dosis yang diberikan, sehingga keseimbangan optimal antara efikasi dan keamanan harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan implementasi strategi terapi obat (Smith, 2018). Perlu dicatat bahwa beberapa obat, terutama yang digunakan dalam pengobatan kondisi kronis seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit psikiatrik, memerlukan periode waktu tertentu sebelum efek terapeutik penuhnya tercapai, yang menekankan pentingnya pemahaman tentang onset dan durasi aksi obat sebagai komponen integral dari prinsip farmakodinamik, serta

pentingnya edukasi pasien tentang ekspektasi realistis mengenai waktu yang diperlukan untuk mencapai respon terapeutik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regimen pengobatan dan mencegah penghentian prematur terapi yang dapat mengkompromikan hasil pengobatan (DiPiro *et al.*, 2020).

Konsep indeks terapi dan jendela terapi merupakan parameter krusial dalam evaluasi keamanan dan efektivitas obat, yang memberikan kerangka kuantitatif untuk memahami hubungan antara dosis terapeutik dan dosis toksik, dimana indeks terapi didefinisikan sebagai rasio antara dosis yang menimbulkan toksisitas pada 50% populasi (TD50) dan dosis yang menghasilkan efek terapeutik pada 50% populasi (ED50), yang mencerminkan margin keamanan obat dengan implikasi bahwa semakin tinggi nilai indeks terapi, semakin lebar rentang aman antara dosis efektif dan dosis toksik (Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, 2020). Obat dengan indeks terapi yang sempit, seperti digoksin, warfarin, atau aminoglikosida, memerlukan pemantauan terapeutik yang ketat untuk memastikan bahwa konsentrasi obat dalam darah berada dalam rentang terapeutik yang diinginkan, yang biasanya ditetapkan sebagai rentang konsentrasi yang menghasilkan efek terapeutik optimal dengan risiko toksisitas minimal, dimana penyimpangan dari rentang ini - baik konsentrasi yang terlalu rendah yang dapat menyebabkan

kegagalan terapi atau konsentrasi yang terlalu tinggi yang dapat menginduksi efek toksik - harus diantisipasi dan diatasi dengan penyesuaian dosis yang tepat (Katzung *et al.*, 2018). Jendela terapi, yang secara konseptual terkait dengan indeks terapi, merujuk pada kesenjangan antara dosis yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek terapeutik pada proporsi signifikan populasi dan dosis yang mulai menimbulkan efek yang tidak diinginkan, yang semakin menekankan pentingnya titrasi dosis yang cermat dan pemantauan respons klinis yang berkelanjutan, terutama untuk obat-obatan dengan jendela terapi yang sempit dimana perbedaan antara dosis efektif dan dosis toksik sangat minimal (Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, 2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi jendela terapi dan indeks terapi obat sangat beragam dan mencakup karakteristik intrinsik obat seperti profil farmakokinetik dan afinitas terhadap target molekuler, serta faktor pasien seperti usia, fungsi hati dan ginjal, komorbiditas, dan polimorfisme genetik yang mempengaruhi metabolisme obat, sehingga pemahaman komprehensif tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan obat dalam konteks klinis, terutama untuk subpopulasi pasien dengan karakteristik yang memodifikasi hubungan dosis-respons, seperti pasien geriatri, pediatrik, atau pasien dengan insufisiensi organ (DiPiro *et al.*, 2020). Implikasi praktis dari pemahaman tentang indeks terapi dan jendela terapi

tercermin dalam strategi penentuan dosis yang bervariasi dari satu obat ke obat lain, dimana obat dengan indeks terapi lebar seperti penisilin atau asam asetilsalisilat memungkinkan pendekatan dosis standar dengan risiko toksisitas yang relatif rendah, sementara obat dengan indeks terapi sempit seperti litium atau fenitoin biasanya memerlukan strategi individualisasi dosis yang lebih ketat dengan pemantauan konsentrasi plasma secara reguler, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keamanan dan efektivitas terapi dengan memastikan bahwa konsentrasi obat berada dalam rentang optimal untuk efek terapeutik (Brunton *et al.*, 2022). Dalam perspektif yang lebih luas, konsep indeks terapi juga memiliki implikasi signifikan dalam pengembangan obat baru, dimana kandidat dengan indeks terapi yang lebih tinggi umumnya lebih disukai karena menawarkan margin keamanan yang lebih besar dan fleksibilitas dalam penentuan dosis, yang pada gilirannya dapat memfasilitasi penggunaan yang lebih luas dalam populasi dengan karakteristik yang beragam, termasuk pasien dengan kondisi komorbid atau mereka yang memerlukan terapi kombinasi, yang seringkali meningkatkan kompleksitas dalam pengelolaan pengobatan dan potensial untuk interaksi obat-obat yang dapat mengubah profil keamanan secara signifikan (Smith, 2018).

Pendekatan individual dalam terapi obat merupakan esensi dari prinsip farmakoterapi rasional yang mengakui

bahwa respons terhadap obat seringkali bervariasi antar individu akibat interaksi kompleks antara faktor genetik, lingkungan, patofisiologis, dan demografis, yang secara kolektif mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik obat, sehingga menghasilkan spektrum luas respons terapeutik dan potensial efek samping yang dapat diamati dalam populasi pasien (Benet *et al.*, 2021). Perkembangan farmakogenetik dan farmakogenomik telah memberikan wawasan berharga tentang basis molekuler dari variabilitas individual dalam respons terhadap obat, dengan fokus khusus pada polimorfisme genetik yang mempengaruhi enzim pemetabolisme obat seperti sitokrom P-450 (CYP), N-asetyltransferase (NAT), dan glutathion transferase (GST), serta transporter obat dan target molekuler, yang kesemuanya dapat secara signifikan memodifikasi disposisi dan aksi obat di dalam tubuh (Evans dan McLeod, 2020). Implementasi prinsip farmakoterapi rasional mensyaratkan pendekatan sistematis yang mencakup diagnosis akurat dari kondisi yang mendasari, pemilihan terapi farmakologis yang sesuai berdasarkan efikasi, keamanan, dan pertimbangan individual pasien, penentuan dosis dan regimen dosis yang optimal, pemantauan respons terapeutik dan efek samping, serta evaluasi berkelanjutan dan modifikasi regimen pengobatan sesuai kebutuhan, dengan fokus pada pencapaian tujuan terapi yang telah ditetapkan sambil meminimalkan risiko komplikasi yang terkait dengan

pengobatan (DiPiro *et al.*, 2020). Prinsip dasar terapi obat juga mengakui pentingnya pendekatan multidisiplin dalam pengelolaan farmakoterapeutik pasien, yang melibatkan kolaborasi antara dokter, farmasis, perawat, dan profesional kesehatan lainnya, serta partisipasi aktif dari pasien dan pengasuh dalam proses pengambilan keputusan terapeutik, yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regimen pengobatan, pemantauan efek samping secara dini, dan pada akhirnya, hasil pengobatan yang optimal (Whalen *et al.*, 2019). Dalam era kedokteran presisi yang tengah berkembang, prinsip-prinsip terapi obat terus berevolusi dengan integrasi perangkat diagnostik canggih, biomarker prediktif, dan algoritma penentuan dosis berbasis komputer yang memfasilitasi pendekatan yang lebih terindividualisasi terhadap farmakoterapi, dimana karakteristik unik dari pasien - termasuk profil genetik, biomarker penyakit, komorbiditas, dan preferensi personal - secara sistematis diintegrasikan ke dalam keputusan pengobatan untuk memaksimalkan probabilitas respons terapeutik yang menguntungkan dan meminimalkan risiko efek samping yang merugikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasio manfaat-risiko dari intervensi farmakologis dan kualitas hidup pasien secara keseluruhan (Ashley, 2022). Dalam konteks global, implementasi prinsip dasar terapi obat juga harus mempertimbangkan implikasi sosio-ekonomi dan kultural

yang dapat mempengaruhi aksesibilitas, ketersediaan, dan penerimaan terhadap intervensi farmakologis, serta tantangan unik yang dihadapi dalam pengaturan dengan sumber daya terbatas atau populasi yang beragam secara kultural, yang menekankan pentingnya adaptasi dan kontekstualisasi prinsip-prinsip universal terapi obat untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari berbagai populasi pasien dan sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia, dengan tujuan akhir untuk mengoptimalkan hasil kesehatan dan mengurangi disparitas dalam akses terhadap pengobatan yang aman dan efektif (World Health Organization, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

Ashley, E.A. 2022. Towards Precision Medicine. Nature Reviews Genetics, 23(7), pp.415-426.

Benet, L.Z., Bowman, C.M. and Sodhi, J.K. 2021. Pharmacokinetics: Principles and Applications. 5th ed. New York: McGraw-Hill Education.

Brunton, L.L., Hilal-Dandan, R. and Knollmann, B.C. 2022. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. 14th ed. New York: McGraw-Hill Education.

DiPiro, J.T., Talbert, R.L., Yee, G.C., Matzke, G.R., Wells, B.G. and Posey, L.M. 2020. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach. 11th ed. New York: McGraw-Hill Education.

Drug Office Hong Kong. 2022. Keamanan Obat-obatan – Menangani Obat-obatan Secara Aman. Hong Kong: Drug Office.

Evans, W.E. and McLeod, H.L. 2020. Pharmacogenomics: Drug Disposition, Drug Targets, and Side Effects. New England Journal of Medicine, 382(12), pp.1156-1162.

Golan, D.E., Armstrong, E.J. and Armstrong, A.W. 2017. Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy. 4th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer.

Hardman, J.G., Limbird, L.E. and Gilman, A.G. 2018. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13th ed. New York: McGraw-Hill Medical.

Härmark, L. and van Grootheest, K. 2018. Pharmacovigilance: Methods, Recent Developments and Future Perspectives. European Journal of Clinical Pharmacology, 74(6), pp.705-711.

Joyner, M.J. and Paneth, N. 2019. Promises, Promises, and Precision Medicine. Journal of Clinical Investigation, 129(3), pp.946-948.

Kandel, E.R., Dudai, Y. and Mayford, M.R. 2021. The Molecular and Systems Biology of Memory. Cell, 184(8), pp.1968-1983.

Katzung, B.G., Masters, S.B. and Trevor, A.J. 2018. Basic & Clinical Pharmacology. 14th ed. New York: McGraw-Hill Education.

Kementerian Kesehatan RI. 2019. Pedoman Penggunaan Obat Rasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Klaassen, C.D. 2018. Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons. 9th ed. New York: McGraw-Hill Education.

Rang, H.P., Ritter, J.M., Flower, R.J. and Henderson, G. 2019. Rang & Dale's Pharmacology. 9th ed. Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone.

Rosenfeld, G.C. and Loose, D.S. 2020. Pharmacology. 8th ed. Baltimore: Wolters Kluwer.

RSHS. 2014. Pemberian Obat yang Tepat. Bandung: Rumah Sakit Hasan Sadikin.

Scheindlin, S. 2019. A Brief History of Pharmacology. Modern Drug Discovery, 2(1), pp.87-91.

Sliwoski, G., Kothiwale, S., Meiler, J. and Lowe, E.W. 2018. Computational Methods in Drug Discovery. Pharmacological Reviews, 70(1), pp.5-79.

Smith, J.T. 2018. Clinical Pharmacology and Therapeutics. Journal of Medical Sciences, 42(3), pp.210-225.

Sneader, W. 2020. Drug Discovery: A History. 3rd ed. Chichester: John Wiley & Sons.

Strohl, W.R. and Strohl, L.M. 2019. Therapeutic Antibody Engineering: Current and Future Advances Driving the Strongest Growth Area in the Pharmaceutical Industry. 2nd ed. Cambridge: Woodhead Publishing.

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. 2020. Buku Ajar Farmakologi. Yogyakarta: Universitas Jenderal Achmad Yani.

Wecker, L., Crespo, L.M., Dunaway, G., Faingold, C. and Watts, S. 2019. Brody's Human Pharmacology: Molecular to Clinical. 6th ed. Philadelphia: Elsevier.

Weinberg, R.A. 2019. Mechanisms of Drug Resistance in Cancer Therapy. Cancer Cell, 36(1), pp.1-14.

Whalen, K., Finkel, R. and Panavelil, T.A. 2019. Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer.

World Health Organization. 2021. Global Report on Antimicrobial Resistance. Geneva: World Health Organization.

Zhao, S. and Iyengar, R. 2021. Systems Pharmacology: Network Analysis to Identify Multiscale Mechanisms of Drug Action. Annual Review of Pharmacology and Toxicology, 61, pp.497-520.

BAB 5

FISIOLOGI SISTEM RESPIRASI

5.1 Pendahuluan

Sistem respirasi merupakan sistem fisiologis yang berperan dalam pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan eksternal. Proses ini melibatkan pengambilan oksigen (O_2) yang diperlukan untuk metabolisme seluler serta pengeluaran karbon dioksida (CO_2) sebagai hasil sampingan metabolisme. Sistem respirasi sangat penting dalam menjaga keseimbangan homeostatik tubuh, terutama dalam regulasi kadar oksigen, karbon dioksida, dan pH darah.

Peran utama sistem respirasi adalah menyediakan oksigen untuk jaringan tubuh serta mengeluarkan karbon dioksida yang dapat bersifat toksik jika terakumulasi dalam darah. Oksigen yang masuk melalui sistem pernapasan digunakan dalam proses respirasi seluler untuk menghasilkan energi dalam bentuk *adenosine triphosphate* (ATP). Selain itu, sistem respirasi juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan asam-basa tubuh dengan mengatur kadar CO_2, yang berperan dalam sistem *buffer* darah melalui mekanisme konversi menjadi ion bikarbonat (HCO_3^-).

Secara anatomis, sistem respirasi terbagi menjadi saluran napas atas dan saluran napas bawah. Saluran napas atas

meliputi rongga hidung, faring, dan laring yang berfungsi sebagai jalur utama masuknya udara, serta berperan dalam penyaringan, pemanasan, dan pelembapan udara sebelum mencapai paru-paru. Saluran napas bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus yang berfungsi dalam konduksi udara menuju alveolus, tempat utama terjadinya pertukaran gas. Alveolus memiliki struktur unik yang memungkinkan difusi gas secara efisien antara udara dan darah melalui membran alveolar-kapiler.

5.2 Struktur dan Fungsi Organ Respirasi

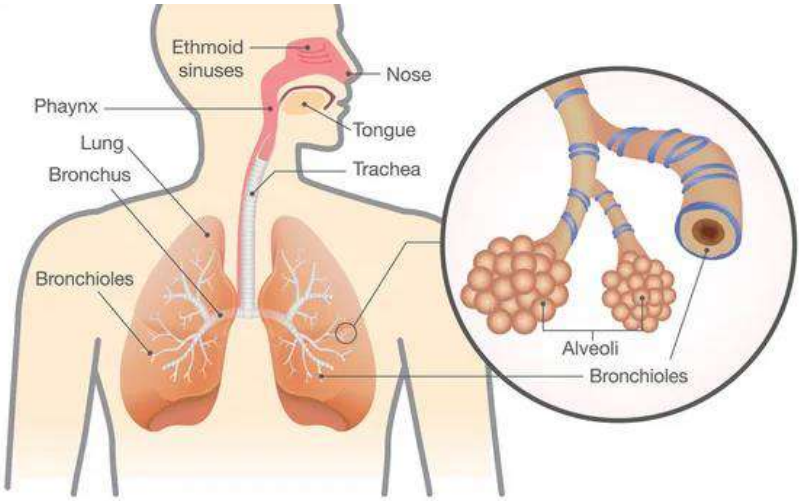
Sistem respirasi terdiri dari berbagai organ yang berfungsi untuk mendukung proses pernapasan dan pertukaran gas. Organ-organ ini bekerja secara sinergis untuk memastikan suplai oksigen ke seluruh tubuh serta pengeluaran karbon dioksida sebagai hasil metabolisme. Secara anatomi, sistem respirasi dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu saluran pernapasan dan paru-paru beserta alveolus, yang masing-masing memiliki struktur dan fungsi spesifik.

1. Saluran Pernapasan

a. Hidung dan Rongga Hidung

Hidung merupakan organ pertama dalam sistem pernapasan yang berfungsi sebagai jalur utama

masuknya udara ke dalam tubuh. Rongga hidung dilapisi oleh mukosa respiratori yang mengandung sel-sel epitel bersilia dan kelenjar mukus. Struktur ini memiliki tiga fungsi utama, yaitu filtrasi, pemanasan, dan pelembapan udara. Partikel debu dan mikroorganisme yang masuk bersama udara akan terperangkap dalam lendir yang dihasilkan oleh sel-sel mukosa, kemudian dikeluarkan melalui gerakan silia. Udara yang melewati rongga hidung juga mengalami pemanasan oleh pembuluh darah kapiler yang melimpah di mukosa nasal, serta dilembapkan oleh sekresi mukus sehingga tidak menyebabkan iritasi pada saluran napas bawah.



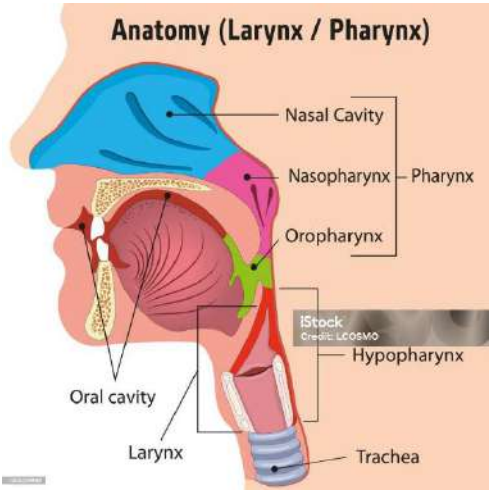
Gambar 11.1 Saluran Pernapasan

b. Faring dan Laring

Faring adalah saluran yang menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan laring serta esofagus. Struktur ini berperan dalam mengarahkan udara ke laring dan mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan melalui mekanisme refleks menelan. Laring, yang terletak di bawah faring, mengandung pita suara dan berfungsi sebagai penghasil suara (fonasi). Selain itu, laring juga memiliki struktur protektif berupa epiglotis yang akan menutup saat menelan, mencegah makanan atau cairan masuk ke dalam trakea.

c. Trakea dan Bronkus

Trakea adalah saluran berbentuk tabung yang tersusun atas cincin tulang rawan berbentuk C, yang memberikan kekuatan dan fleksibilitas dalam proses pernapasan. Permukaan dalam trakea dilapisi oleh epitel bersilia dan sel goblet yang menghasilkan lendir untuk menangkap partikel asing sebelum mencapai paru-paru. Trakea bercabang menjadi dua bronkus utama, yaitu bronkus kanan dan kiri, yang kemudian bercabang lebih lanjut menjadi bronkus sekunder dan bronkiolus. Struktur ini berperan dalam konduksi udara ke paru-paru serta penyaringan partikel melalui mekanisme transportasi mukosilier.

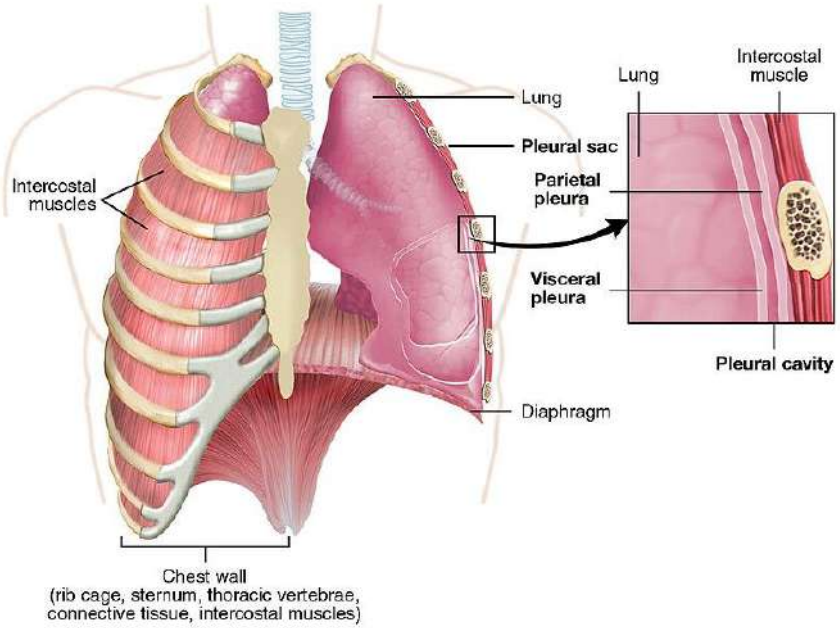


Gambar 11.2. Hidung, faring, Laring, dan Trakhea
Sumber: https://www.istockphoto.com

2. Paru-paru dan Alveolus

a. Struktur Makroskopis dan Mikroskopis Paru-paru

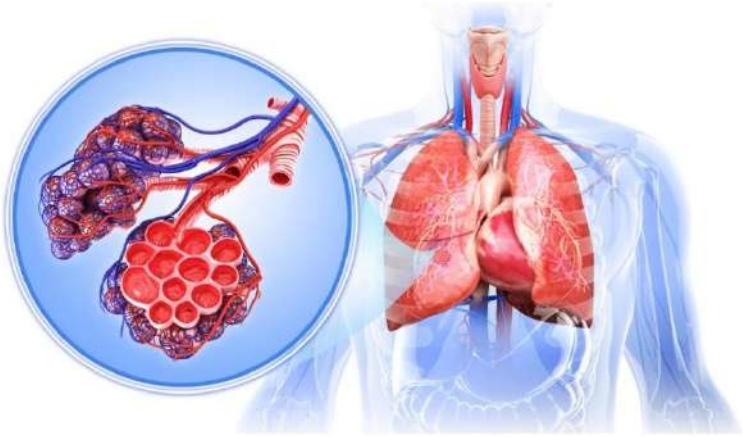
Salah satu organ penting dalam sistem respirasi adalah paru-paru, yang terletak di dalam rongga toraks dan dilindungi oleh pleura. Paru-paru kanan memiliki tiga lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki dua lobus, sehingga jantung dapat masuk. Paru-paru terdiri dari jaringan elastis mikroskopis yang memungkinkan pertumbuhan dan penurunan selama siklus pernapasan.



Gambar 11.3. Paru-paru dan Alveoli
Sumber: https://id.wikipedia.org/

b. Alveolus sebagai Tempat Utama Pertukaran Gas

Alveolus adalah struktur berbentuk kantung kecil dengan dinding yang sangat tipis, yang berfungsi sebagai tempat utama pertukaran gas antara udara dan darah. Dinding alveolus tersusun atas sel epitel pipih (pneumosit tipe I) yang memungkinkan difusi oksigen dan karbon dioksida dengan efisiensi tinggi. Selain itu, alveolus dikelilingi oleh kapiler darah yang mempercepat proses pertukaran gas melalui gradien tekanan parsial.



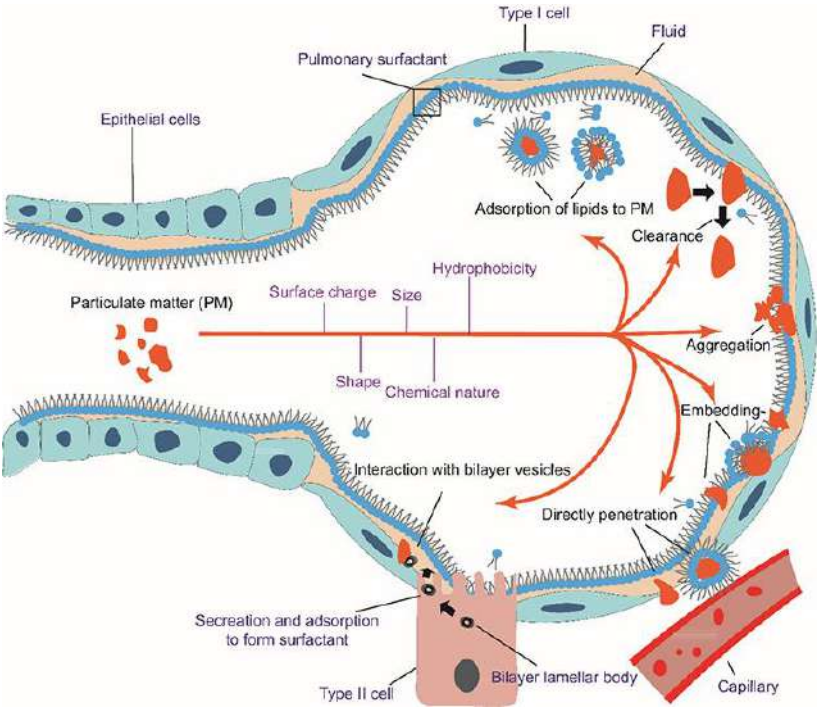
Gambar 11.4. Paru-paru dan Alveoli
Sumber: https://mamikos.com

c. Peran Surfaktan dalam Mencegah Kolaps Alveolus

Surfaktan adalah zat yang diproduksi oleh pneumosit tipe II di alveolus. Senyawa ini terdiri dari lipoprotein yang berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan alveolus, mencegah kolaps saat ekspirasi, dan memfasilitasi ekspansi alveolus saat inspirasi. Surfaktan sangat penting dalam menjaga kestabilan alveolus dan memastikan ventilasi optimal, terutama pada bayi baru lahir yang berisiko mengalami sindrom gangguan pernapasan akibat defisiensi surfaktan.

Dengan memahami struktur dan fungsi organ respirasi, dapat diketahui bahwa setiap komponen memiliki peran

penting dalam proses pernapasan dan pertukaran gas. Gangguan pada salah satu bagian sistem ini dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan yang berdampak pada kesehatan secara keseluruhan.



Gambar 11.5. Peran Surfaktan

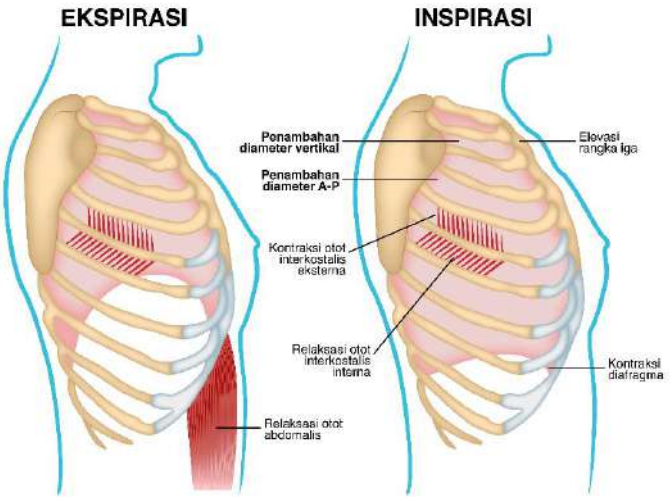
Sumber: https://www.sciencedirect.com

5.3 Mekanisme Pernapasan

Pernapasan adalah proses fisiologis yang memungkinkan pertukaran gas antara atmosfer dan tubuh melalui mekanisme ventilasi pulmonal. Mekanisme ini dikendalikan oleh perbedaan tekanan antara lingkungan eksternal dan rongga toraks, yang diatur oleh aktivitas otot-otot pernapasan.

1. Proses Inspirasi dan Ekspirasi: Mekanisme Tekanan Negatif

Inspirasi adalah proses aktif yang terjadi ketika tekanan di dalam rongga pleura lebih rendah dibandingkan tekanan atmosfer, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Hal ini dicapai melalui kontraksi diafragma yang menyebabkan perluasan rongga toraks dan penurunan tekanan intrapulmonal. Sebaliknya, ekspirasi pada kondisi normal adalah proses pasif yang terjadi akibat relaksasi diafragma dan otot interkostal, yang menyebabkan tekanan intrapulmonal meningkat sehingga udara keluar.



Gambar 11.6. Mekanisme inspirasi dan ekspirasi
Sumber: https://umeds.id

2. Peran Otot-Otot Pernapasan

Diafragma merupakan otot utama yang berkontraksi saat inspirasi, menyebabkan peningkatan volume rongga toraks. Otot interkostal eksternal juga berperan dengan mengangkat tulang rusuk dan sternum, memperluas rongga dada. Pada pernapasan dalam atau kondisi kerja berat, otot aksesori seperti otot sternokleidomastoideus dan skalenus membantu meningkatkan volume paru-paru lebih lanjut.

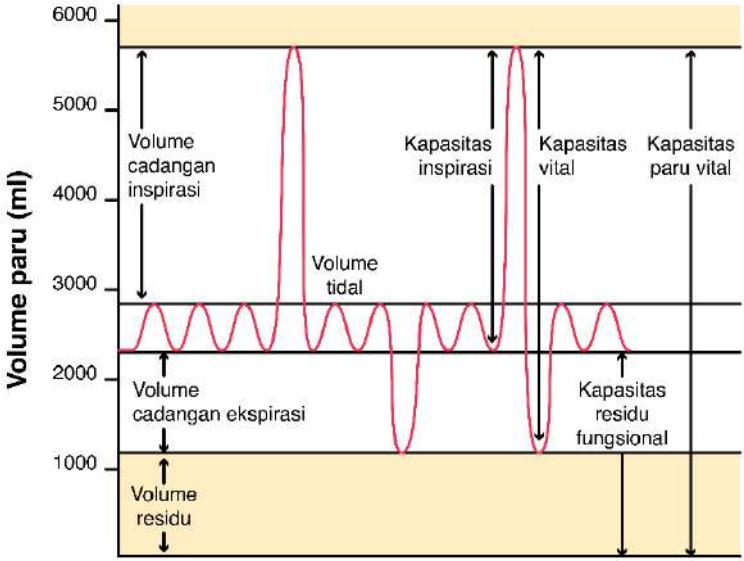
3. Faktor yang Mempengaruhi Ventilasi Pulmonal

Beberapa faktor mempengaruhi efektivitas ventilasi pulmonal, termasuk elastisitas paru, resistensi saluran napas, dan kepatuhan paru (lung compliance). Gangguan seperti penyakit paru obstruktif dapat menghambat ventilasi akibat peningkatan resistensi saluran napas.

4. Volume dan Kapasitas Paru

Paru-paru memiliki nilai volume dan kapasitas yang berbeda. *Tidal Volume* (TV) mengacu pada jumlah udara yang dihirup atau dikeluarkan selama satu siklus pernapasan yang khas. *Inspiratory Reserve Volume* (IRV) adalah jumlah udara ekstra yang dapat dihirup setelah inspirasi normal, sedangkan *Expiratory Reserve Volume* (ERV) adalah jumlah udara yang dapat dikeluarkan setelah ekspirasi normal. *Residual Volume* (RV) adalah jumlah udara yang tersisa di paru-paru setelah kedaluwarsa maksimum. *Vital Capacity* (VC) adalah jumlah maksimum udara yang dapat dikeluarkan setelah inspirasi maksimum, sedangkan *Total Lung Capacity* (TLC) adalah jumlah total udara di paru-paru setelah inspirasi maksimum

Mekanisme pernapasan yang optimal bergantung pada koordinasi berbagai faktor ini untuk memastikan pertukaran gas berlangsung efisien.



Gambar 11.7. Volume dan kapasitas paru
Sumber: https://umeds.id

5.4 Pertukaran Gas dan Transportasi Oksigen

Pertukaran gas dalam sistem respirasi terjadi melalui proses difusi pasif di alveolus, di mana oksigen (O_2) masuk ke dalam darah dan karbon dioksida (CO_2) dikeluarkan dari tubuh. Mekanisme ini dikendalikan oleh perbedaan tekanan parsial gas di alveolus dan kapiler paru.

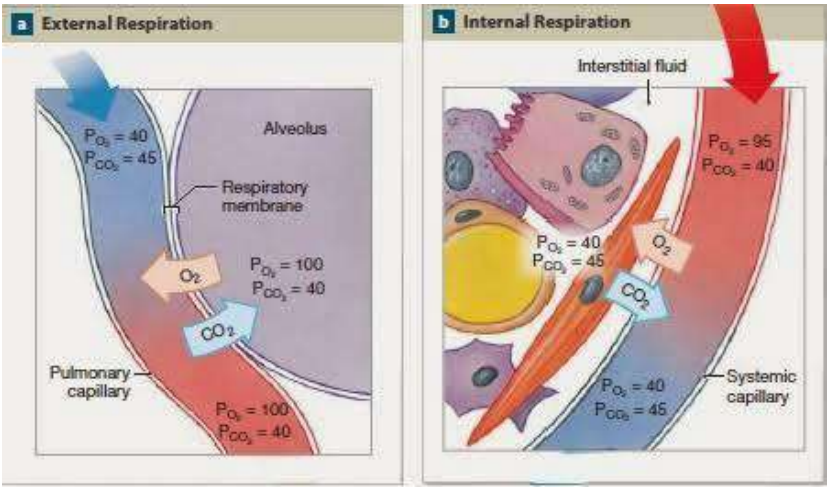
1. Hukum Difusi dan Mekanisme Pertukaran Gas di Alveolus

Hukum difusi Fick mengatur proses pertukaran gas: laju difusi gas berbanding lurus dengan luas permukaan,

perbedaan tekanan parsial, dan koefisien difusi, dan berbanding terbalik dengan ketebalan membran. Dinding alveolus yang tipis dan kaya kapiler memungkinkan oksigen berdifusi dari alveolus ke darah, sementara karbon dioksida berdifusi dari darah ke alveolus untuk diekskresikan melalui ekspirasi.

2. Tekanan Parsial O_2 dan CO_2

Tekanan parsial O_2 (PaO_2) di alveolus sekitar 100 mmHg, lebih tinggi dibandingkan di kapiler paru (40 mmHg), sehingga O_2 bergerak ke dalam darah. Sebaliknya, tekanan parsial CO_2 di darah kapiler (45 mmHg) lebih tinggi dibandingkan di alveolus (40 mmHg), menyebabkan CO_2 berdifusi keluar dari darah ke alveolus.



Gambar 11.8. Pertukaran gas

Sumber: : https://depositphotos.com

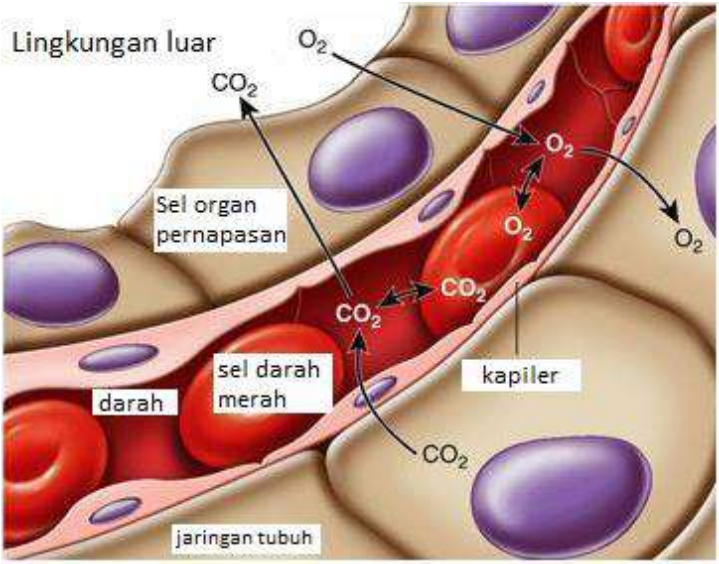
3. Transportasi O_2 dalam Darah: Peran Hemoglobin

Oksigen diangkut dalam darah terutama oleh hemoglobin dalam eritrosit. Sekitar 98% O_2 berikatan dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin (HbO_2), sedangkan 2% O_2 larut dalam plasma. Afinitas hemoglobin terhadap O_2 dipengaruhi oleh pH darah, suhu, dan konsentrasi CO_2.

4. Transportasi CO_2 dalam Darah

Karbon dioksida diangkut dalam tiga bentuk utama: sekitar 7% larut dalam plasma, 23% berikatan dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin ($HbCO_2$), dan 70% dikonversi menjadi ion bikarbonat (HCO_3^-) melalui reaksi dengan enzim karbonat anhidrase. Mekanisme ini memastikan keseimbangan asam-basa dalam darah.

Efisiensi pertukaran gas dan transportasi O_2 serta CO_2 sangat penting bagi homeostasis tubuh, memastikan suplai oksigen optimal dan pengeluaran karbon dioksida yang adekuat.



Gambar 11.9. Tranfortasi gas

Sumber: : https://depositphotos.com

5.5 Regulasi Pernapasan

Pernapasan merupakan proses yang dikendalikan secara otomatis oleh sistem saraf pusat untuk memastikan suplai oksigen (O_2) dan eliminasi karbon dioksida (CO_2) sesuai dengan kebutuhan metabolik tubuh. Regulasi pernapasan melibatkan pusat saraf di otak, reseptor kimia, serta mekanisme homeostatik yang menjaga keseimbangan gas darah dan pH.

1. Pusat Pernapasan di Medula Oblongata dan Pons

Pusat utama pengendalian pernapasan terletak di medula oblongata dan pons. Medula mengandung kelompok neuron pernapasan yang mengatur inspirasi dan ekspirasi. Grup respirasi dorsal (DRG) mengontrol pernapasan normal dengan merangsang kontraksi diafragma dan otot interkostal, sedangkan grup respirasi ventral (VRG) berperan dalam pernapasan kuat. Pons berperan dalam pengaturan ritme pernapasan melalui pusat pneumotaksik dan apneustik.

2. Reseptor Kimia dan Mekanisme Kontrol Homeostatik

Regulasi pernapasan dipengaruhi oleh reseptor kemoreseptor sentral di medula yang mendeteksi perubahan kadar CO_2 dan pH dalam cairan serebrospinal, serta kemoreseptor perifer di arteri karotis dan aorta yang sensitif terhadap O_2, CO_2, dan pH darah.

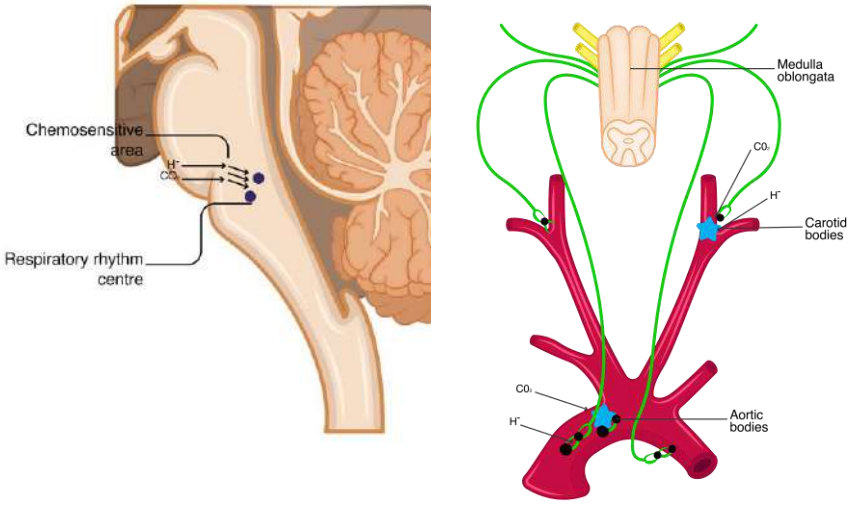
3. Pengaruh pH Darah, CO_2, dan O_2 terhadap Pola Pernapasan

Peningkatan CO_2 dan penurunan pH darah merangsang pusat pernapasan untuk meningkatkan laju dan kedalaman pernapasan, sehingga CO_2 lebih banyak dieliminasi. Hipoksia (kadar O_2 rendah) juga dapat meningkatkan ventilasi sebagai respons kompensasi.

4. Regulasi Pernapasan dalam Kondisi Fisiologis dan Patologis

Dalam kondisi normal, pernapasan beradaptasi dengan aktivitas fisik dan metabolisme tubuh. Namun, dalam kondisi patologis seperti hipoventilasi, hiperventilasi, atau penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), regulasi pernapasan dapat terganggu, menyebabkan ketidakseimbangan gas darah dan asidosis atau alkalosis metabolik.

Regulasi pernapasan yang efektif memastikan homeostasis tubuh tetap terjaga dalam berbagai kondisi lingkungan dan fisiologis.



Gambar11.10. Pusat pernafasan

Sumber: https://umeds.id

5.6 Adaptasi Sistem Respirasi dalam Kondisi Khusus

Sistem respirasi memiliki mekanisme adaptasi untuk mempertahankan keseimbangan oksigen (O_2) dan karbon dioksida (CO_2) dalam berbagai kondisi lingkungan dan fisiologis. Respons terhadap hipoksia, aktivitas fisik, serta paparan polutan lingkungan merupakan contoh bagaimana sistem ini menyesuaikan fungsinya untuk mempertahankan homeostasis.

1. Respons terhadap Hipoksia (Ketinggian dan Penyakit Paru)

Hipoksia terjadi ketika kadar O_2 dalam darah menurun, seperti saat seseorang berada di dataran tinggi atau mengalami penyakit paru seperti penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Sebagai respons, tubuh meningkatkan ventilasi pulmonal untuk mempercepat masuknya O_2. Selain itu, produksi eritropoietin (EPO) oleh ginjal meningkat, merangsang pembentukan eritrosit untuk meningkatkan kapasitas pengangkutan O_2 dalam darah. Adaptasi lain melibatkan peningkatan densitas kapiler di jaringan untuk mengoptimalkan difusi oksigen.

2. Pernapasan Selama Aktivitas Fisik

Selama aktivitas fisik, kebutuhan O_2 meningkat untuk mendukung metabolisme otot. Sistem respirasi menyesuaikan dengan meningkatkan frekuensi dan kedalaman pernapasan (hiperpnea). Selain itu, peningkatan aliran darah ke paru-paru dan distribusi ventilasi-perfusi yang lebih efisien memungkinkan pengambilan O_2 yang lebih optimal. Sistem saraf simpatis juga berperan dalam melebaran bronkus (bronkodilatasi) untuk memudahkan aliran udara.

3. Efek Lingkungan terhadap Sistem Respirasi (Polusi Udara, Merokok)

Paparan polusi udara dan asap rokok dapat menyebabkan iritasi saluran napas, peradangan kronis, dan kerusakan jaringan paru-paru. Partikel polutan dapat mengganggu fungsi silia epitel bronkus, yang berperan dalam membersihkan saluran pernapasan dari debu dan mikroorganisme. Dalam jangka panjang, paparan ini dapat menyebabkan bronkitis kronis, emfisema, atau kanker paru-paru, yang mengurangi efisiensi pertukaran gas dan meningkatkan risiko penyakit pernapasan.

Adaptasi sistem respirasi dalam berbagai kondisi ini menunjukkan fleksibilitas tubuh dalam menjaga fungsi vitalnya, meskipun dalam lingkungan yang menantang.

5.7 Gangguan Fisiologis pada Sistem Respirasi

Sistem respirasi berperan penting dalam mempertahankan keseimbangan oksigen (O_2) dan karbon dioksida (CO_2) dalam tubuh. Namun, berbagai gangguan fisiologis dapat menyebabkan disfungsi pernapasan yang berdampak pada pertukaran gas dan homeostasis tubuh.

1. Hipoventilasi dan Hiperventilasi

Hipoventilasi adalah kondisi di mana ventilasi paru tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan metabolik, menyebabkan retensi CO_2 dan asidosis respiratorik. Penyebabnya meliputi gangguan neuromuskular, penyakit paru kronis, dan depresi pusat pernapasan akibat obat-obatan. Sebaliknya, hiperventilasi terjadi ketika ventilasi berlebihan menyebabkan penurunan CO_2 dalam darah, yang dapat mengarah pada alkalosis respiratorik, sering kali dipicu oleh kecemasan, nyeri, atau gangguan metabolik.

2. Gangguan Pertukaran Gas (Emfisema dan Fibrosis Paru)

Gangguan pertukaran gas dapat terjadi akibat kerusakan alveolus atau peningkatan resistensi difusi. Emfisema, yang umum pada PPOK, ditandai oleh destruksi dinding alveolus dan hilangnya elastisitas paru, mengurangi efisiensi difusi O_2. Fibrosis paru, sebaliknya, menyebabkan penebalan interstisial alveolus yang menghambat difusi gas, mengakibatkan hipoksemia kronis.

3. Penyakit Obstruktif vs Restriktif: Asma, PPOK, dan ARDS

Penyakit paru obstruktif, seperti asma dan PPOK, ditandai oleh penyempitan saluran napas dan peningkatan resistensi aliran udara. Asma bersifat reversibel dan dipicu oleh inflamasi serta hiperreaktivitas bronkus, sedangkan PPOK bersifat progresif akibat kerusakan alveolus. Penyakit restriktif, seperti *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS), menyebabkan penurunan ekspansi paru akibat edema atau inflamasi alveolus, yang mengganggu pertukaran gas dan menurunkan *compliance* paru.

Gangguan ini menegaskan pentingnya sistem respirasi dalam menjaga keseimbangan metabolik tubuh serta perlunya diagnosis dan intervensi yang tepat untuk mencegah komplikasi yang lebih berat.

5.8 Kesimpulan

Sistem respirasi berperan penting dalam pertukaran gas dan homeostasis tubuh melalui mekanisme yang kompleks dan terkoordinasi. Proses ventilasi, difusi, dan perfusi memastikan oksigen (O_2) dapat didistribusikan ke jaringan, sementara karbon dioksida (CO_2) dieliminasi sebagai produk metabolisme. Regulasi pernapasan yang melibatkan pusat saraf, reseptor kimia, serta interaksi dengan sistem kardiovaskular, memungkinkan tubuh beradaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan dan aktivitas fisiologis.

Dalam konteks klinis, gangguan pernapasan seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan fibrosis paru menunjukkan pentingnya menjaga kesehatan paru-paru. Faktor risiko seperti polusi udara dan kebiasaan merokok perlu diminimalkan untuk mencegah disfungsi paru.

Penelitian terbaru dalam fisiologi pernapasan terus berkembang, termasuk eksplorasi terapi regeneratif paru, penggunaan ventilasi non-invasif, dan pemahaman lebih lanjut tentang respons tubuh terhadap hipoksia. Inovasi ini berpotensi meningkatkan strategi pengobatan dan pencegahan gangguan pernapasan.

DAFTAR PUSTAKA

Barrett, K.E., Barman, S.M., Brooks, H.L. dan Yuan, J.X.-J. (2019) *Ganong's Review of Medical Physiology*. 26th edn. New York: McGraw-Hill Education. ISBN: 978-1-26-012240-4.

Costanzo, L.S. (2017) *Physiology*. 6th edn. Philadelphia: Elsevier. ISBN: 978-0-323-47929-5.

Dempsey, J.A. dan Morgan, B.J. (2015) 'Humoral Chemoreceptor Responses to Hypoxia and Hypercapnia', *Comprehensive Physiology*, 5(2), pp. 457-512. doi: 10.1002/cphy.c140004.

Guyenet, P.G. dan Bayliss, D.A. (2015) 'Central Respiratory Chemoreception', *Journal of Applied Physiology*, 118(4), pp. 398-407. doi: 10.1152/japplphysiol.00741.2014.

Hall, J.E. (2020) *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology*. 14th edn. Philadelphia: Elsevier. ISBN: 978-0-323-59712-8.

Levitzky, M.G. (2018) 'Pulmonary Physiology', *Advances in Physiology Education*, 42(3), pp. 563-564. doi: 10.1152/advan.00074.2018.

Pocock, G. dan Richards, C.D. (2018) *Human Physiology: The Basis of Medicine*. 5th edn. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-873722-3.

Silverthorn, D.U. (2018) *Human Physiology: An Integrated Approach*. 8th edn. New York: Pearson. ISBN: 978-0-13-460519-7.

Ward, J.P.T. dan Ward, J.W. (2019) 'Control of Breathing', *Anaesthesia & Intensive Care Medicine*, 20(1), pp. 14-18. doi: 10.1016/j.mpaic.2018.10.004.

West, J.B. (2017) 'Respiratory Physiology: The Essentials', *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 195(5), pp. 622-623. doi: 10.1164/rccm.1955P10.

BIODATA PENULIS



Dr. Maitri Anindita, Sp.M., Adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pendidikan Sarjana diraih pada tahun 2004 di Jurusan Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Gelar Dokter diraih pada tahun 2006 di Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Universitas Airlangga Surabaya. Gelar Spesialis Mata diraih pada tahun 2015 dari Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Universitas Airlangga Surabaya. Selain menjadi Dosen, Penulis juga aktif berpraktek sebagai Dokter Spesialis Mata di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Penulis memiliki ID sinta dengan nomor 6727629. Penulis menjadi dosen sejak tahun 2015 hingga saat ini dan aktif meneliti, menulis serta menjadi narasumber beberapa pelatihan yang dilaksanakan di lingkungan internal dan juga dinas terkait. Penulis menekuni bidang Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Mata. Email penulis yang dapat dihubungi adalah maitri.a@fk.unair.ac.id

BIODATA PENULIS



Bdn. Aina Nurus Sofa, S.Keb

Penulis adalah seorang Midwifepreneur yang mendirikan sekaligus sebagai OWNER layanan kesehatan OEMAH KEEYA (Oemah Sehat Mom, Baby & Family Care) di Kaliwungu, Kendal Jawa Tengah sejak tahun 2024 dan sebagai Dosen Tutor Skill di Kampus Unissula. Penulis menempuh pendidikan Sarjana dan Profesi Bidan di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang lulus pada tahun 2023. Penulis memperoleh penghargaan sebagai Mahasiswi Terbaik 1 dalam acara wisuda dan pengangakatan Sumpah Profesi Bidan Ke-4 tahun 2023. Penulis tergabung dalam keanggotan IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dan aktif sebagai seorang volunteer/relawan kesehatan di seluruh pelosok negeri. Selain itu penulis berperan sebagai peneliti, penulis buku dan penulis jurnal yang pernah lolos di Sinta-2 tanpa revisi serta memiliki

beberapa sertifikasi bidan nasional dan terpilih sebagai perwakilan pelopor wirausaha muda se-Jawa Tengah dari DISPORAPAR tahun 2025.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:
ainansofa@gmail.com

BIODATA PENULIS



Shorihatul Inayah., S.Pd., M.Si
Guru MAN 1 Tuban
Jawa Timur

Penulis lahir di Tuban, 4 Maret 1978. Pendidikan di MI Salafiyah Mandirejo (1989), SMP Mu'allimin Tuban (1992), SMA Bahrul 'Ulum Tambak Beras Jombang (1995), S-1 Pendidikan Kimia di UM (2002), S-2 Kimia di UM (2021), S-3 Pendidikan Kimia UM juga dalam proses penyelesaian Disertasi. Sedikit mengerti ilmu agama pernah nyantri di Ponpes Al-Fathimiyyah Bahrul 'Ulum Tambak Beras Jombang, latar belakang inilah menjadikannya moderat. Sejak 2003 menjadi Guru di MAN 1 Tuban sampai sekarang, peraih Satya Lencana dan Award ini Juara diberbagai Kompetisi dan Anugerah. Prestasi tiada henti begitu juga menulis yang terpublish dan produktif terus ditorehkan guru yang ramah ini.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: shorihatul.inayah@gmail.com

BIODATA PENULIS



dr. Fajar Wahyu Pribadi, M.Sc
Kedokteran Umum
Fakultas Kedokteran, Universitas Jenderal Soedirman

Penulis lahir di Tangerang tanggal 19 Juli. Penulis menempuh S1 dan Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Setelah selesai pendidikan Profesi Dokter, penulis diterima sebagai Dosen PNS di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman di Departemen Farmakologi (2005-sekarang). Penulis kemudian melanjutkan studi S2 di Prodi Ilmu Biomedis FK UGM. Hingga saat ini, selain sebagai Dosen di FK UNSOED di Departemen Farmakologi dan tergabung dalam Ikatan Farmakologi Indonesia (IKAFI), penulis juga aktif sebagai relawan bencana serta memiliki beberapa sertifikasi kompetensi baik nasional maupun internasional. Beberapa judul buku hasil karya penulis adalah "Jatidiri UNSOED", "Farmakologi Antibiotik Untuk Saluran Nafas",

"Biokimia, biologi Molekuler dan Aplikasinya Dalam Bidang Kesehatan", "Farmakologi Sistem Organ Pendekatan Terintegrasi", "Farmakognosi Dan Fitokimia: Dasar Pengobatan Herbal", "Manajemen Bencana Dalam Perspektif Kesehatan"

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fajar.pribadi@unsoed.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Joko Sapto Pramono, SKp., MPHM.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur

Lahir di Sragen, 26 November 1966, Penulis adalah seorang dosen (Lektor Kepala) pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur. Menempuh Pendidikan mulai dari Sekolah Perawat Kesehatan Depkes Samarinda lulus tahun 1987, Akademi Keperawatan (Keguruan) Pajajaran Bandung lulus pada tahun 1992, S-1 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, lulus pada tahun 1998, S-2 *Master Primary Health Care Management*, Mahidol University, Bangkok, Thailand lulus pada tahun 2000 dan S-3 Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar lulus pada tahun 2024. Sebagai perawat di Rumah Sakit Islam Samarinda pada tahun 1988-1989 dan 1992-1993. Sebagai guru di Sekolah Perawat Kesehatan Depkes Samarinda tahun 1992-1998, dosen pada

Akademi Keperawatan Depkes Samarinda pada tahun 1998-2001, dan dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur tahun 2001 hingga saat ini.

email: jokospramono@gmail.com